

第 4 章 多项式插值与函数最佳逼近

- (1) Lagrange 插值多项式及余项表示
- (2) 差商和 Newton 插值多项式
- (3) Hermite 插值多项式
- (4) 分段低次插值
- (5) 三次样条插值
- (6) 最佳一致逼近
- (7) 最佳平方逼近

$$\underline{f(x_i) = p_n(x_i)}$$

1 拉格朗日 (Lagrange) 插值

- (1) 函数关系 $y = f(x)$ 是一个函数表 $y_i = f(x_i)$ ($i = 0, 1, 2, \dots, n$);
(2) 函数解析表达式 $y = f(x)$ 知道, 但很复杂.

用一个简单的函数 (一般是多项式) $p(x)$ 近似函数 $f(x)$.

定义 1.1 设函数 $y = f(x)$ 在区间 $[a, b]$ 上有定义, 且已知在点 $a \leq x_0 < x_1 < \dots < x_n \leq b$ 上的值 $f(x_0), f(x_1), \dots, f(x_n)$, 若存在一个次数不超过 n 的多项式 $p_n(x)$, 使

$$p_n(x_i) = f(x_i) \quad (i = 0, 1, 2, \dots, n) \quad (1.1)$$

成立, 则称 $p_n(x)$ 为 $f(x)$ 的 n 次插值多项式, 式(1.1)为插值条件, 点 $x_0, x_1, \dots, x_n$ 称为插值节点, 称 $f(x)$ 为被插值函数.

在几何上, 插值多项式就是求曲线 $y = p_n(x)$, 使其通过给定的 $n + 1$ 个点 (x_i, y_i) , $i = 0, 1, \dots, n$.

定理 1.1 满足插值条件(1.1)的 n 次多项式 $p_n(x)$ 是存在唯一的.

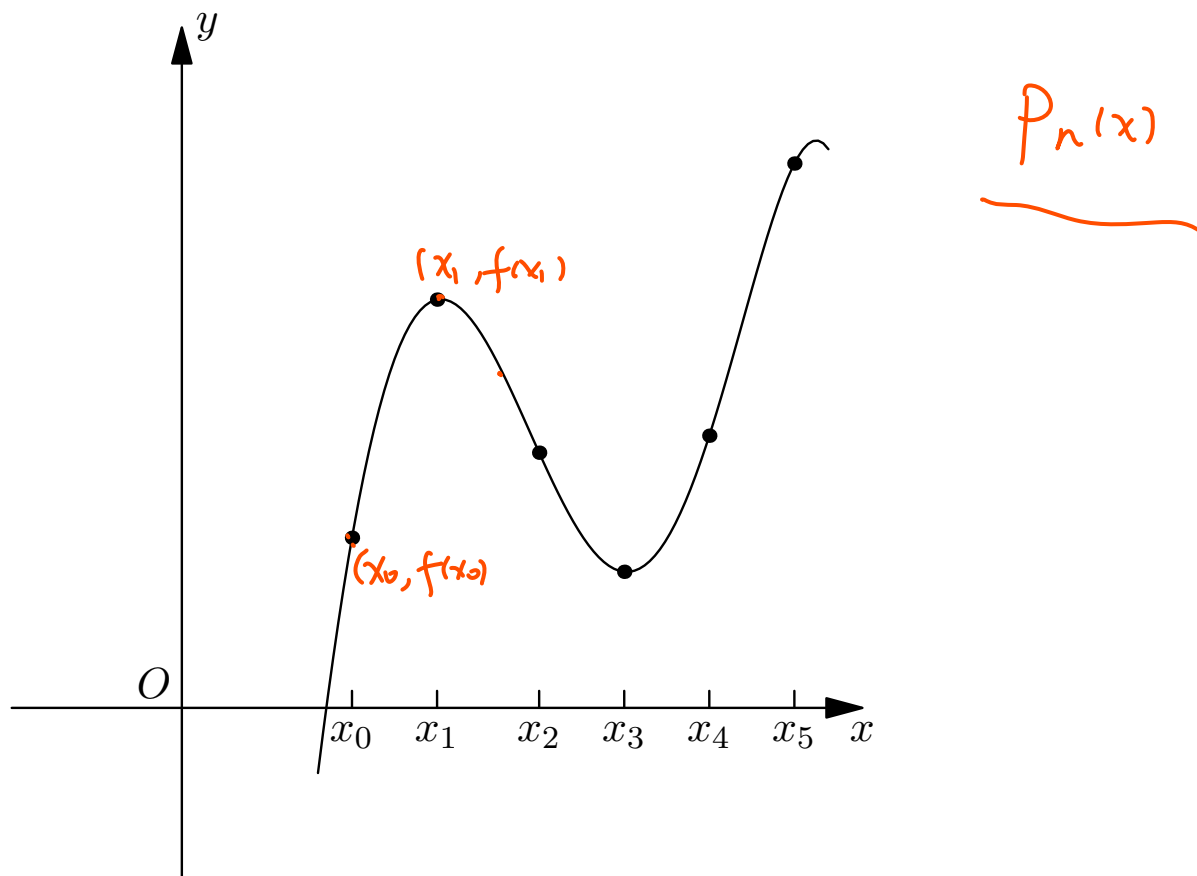


图 1.0 插值多项式的几何意义

1.1 基本插值多项式

问题 求 n 次多项式 $l_k(x)$, 使满足

$$\begin{aligned} l_k(x_0) &= 0, l_k(x_1) = 0, \dots, l_k(x_{k-1}) = 0, \underline{l_k(x_k) = 1}, \\ \underline{l_k(x_{k+1})} &= 0, \dots, l_k(x_n) = 0. \end{aligned}$$

即

$$l_k(x_j) = \begin{cases} 1 & (j = k) \\ 0 & (j \neq k). \end{cases} \quad (1.2)$$

由条件 (1.2) 知道 $x_0, x_1, \dots, x_{k-1}, x_{k+1}, \dots, x_n$ 是 n 次多项式 $l_k(x)$ 的零点, 所以 $l_k(x)$ 有 n 个因子:

$$x - x_0, x - x_1, \dots, x - x_{k-1}, x - x_{k+1}, \dots, x - x_n.$$

所以有

$$\begin{aligned} l_k(x) &= A_k (x - x_0)(x - x_1) \cdots (x - x_{k-1})(x - x_{k+1}) \cdots (x - x_n) \\ &= A_k \prod_{\substack{i=0 \\ i \neq k}}^n (x - x_i) \end{aligned} \quad (1.3)$$

其中 A_k 为待定常数. 由 $l_k(x_k) = 1$, 即

$$A_k \prod_{\substack{i=0 \\ i \neq k}}^n (x_k - x_i) = 1$$

$\frac{1}{\prod_{\substack{i=0 \\ i \neq k}}^n (x_k - x_i)}$

得到

$$A_k = \frac{1}{\prod_{\substack{i=0 \\ i \neq k}}^n (x_k - x_i)}$$

$\Rightarrow \frac{1}{\prod_{\substack{i=0 \\ i \neq k}}^n (x_k - x_i)}$

$$l_k(x) = \frac{\prod_{\substack{i=0 \\ i \neq k}}^n (x - x_i)}{\prod_{\substack{i=0 \\ i \neq k}}^n (x_k - x_i)} = \prod_{\substack{i=0 \\ i \neq k}}^n \frac{x - x_i}{x_k - x_i} \quad (1.4)$$

$l_k(x)$ 称为 n 次基本插值多项式. 当 $k = 0, 1, \dots, n$ 时, 可得到 $n+1$ 个基本插值多项式 $l_0(x), l_1(x), \dots, l_n(x)$.

1.2 Lagrange 插值多项式

$$p_n(x_i) = f(x_i) \quad \checkmark$$

利用基本插值多项式, 满足插值条件 (1.1) 的 n 次插值多项式可以表示为

$$l_k(x)$$

$$p_n(x) = \sum_{k=0}^n f(x_k) l_k(x). \quad (1.5) \quad \checkmark$$

事实上, 由于 $p_n(x)$ 是 n 次多项式, 而且

$$p_n(x_i) = \sum_{k=0}^n f(x_k) l_k(x_i) = f(x_i) l_i(x_i) = f(x_i), \quad (i = 0, 1, \dots, n,)$$

(1.5) 称为 n 次 Lagrange 插值多项式, 记为 $L_n(x)$, 即

$$L_n(x) = \sum_{k=0}^n f(x_k) l_k(x) = \sum_{k=0}^n f(x_k) \prod_{\substack{i=0 \\ i \neq k}}^n \frac{x - x_i}{x_k - x_i}. \quad (1.6)$$

注 1.1 $l_0(x), l_1(x), \dots, l_n(x)$ 线性无关, 它是 n 次多项式空间 $\mathcal{P}_n$ 的一组基, 而 $1, x, x^2, \dots, x^n$ 也是其一组基. $l_0(x), l_1(x), \dots, l_n(x)$ 称为 n 次 Lagrange 插值基函数.

1.3 插值余项及误差估计

$R_n(x)$ 是函数, 非多项式

称 $R_n(x) = f(x) - L_n(x)$ 为插值多项式的余项.

定理 1.2 设 $f^{(n)}(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续, $f^{(n+1)}(x)$ 在 (a, b) 内存在, $x_0, x_1, \dots, x_n \in [a, b]$ 为互异节点, $L_n(x)$ 是满足 (1.1) 的插值多项式, 则对 $\forall x \in [a, b], \exists \xi \in (a, b)$ (ξ 依赖于 x), 使得

$$R_n(x) = f(x) - L_n(x) = \frac{f^{(n+1)}(\xi)}{(n+1)!} \omega_{n+1}(x) \quad (1.7)$$

其中 $\omega_{n+1}(x) = \prod_{i=0}^n (x - x_i)$.

$n+1$ 个节点

$$= (x - x_0)(x - x_1) \cdots (x - x_n)$$

$$h=1, \quad R_1(x) = \frac{f^{(2)}(\xi)}{2!} \omega_2(x) = (x - x_0)(x - x_1)$$

注 1.2

(1) ξ 依赖于 x , 即

$$\xi = \xi(x) \in (\min\{x_0, x_1, \dots, x_n\}, \max\{x_0, x_1, \dots, x_n\}).$$

$$f^{(n+1)} = 0 \Rightarrow R_n(x) = 0$$

(2) 当 $f(x)$ 本身是一个次数不超过 n 的多项式时, $f(x) - L_n(x) = 0$, 因而 $L_n(x) = f(x)$. 特别当 $f(x) = 1$, 则有

l_k 的归一化:

$$\sum_{k=0}^n l_k(x) = 1 \quad | = L_n(x) = \sum_{k=0}^n l_k(x)$$

(3) ξ 一般不能求出, 因此只能估计误差. 设 $\max_{a \leq x \leq b} |f^{(n+1)}(x)| =$

M_{n+1} , 则有

$$|R_n(x)| \leq \frac{M_{n+1}}{(n+1)!} |\omega(x)|.$$

例 1.1 已知函数 $f(x) = \sin x$, $x \in [0, \pi]$.

(1) 以 $x_0 = 0, x_1 = \frac{\pi}{2}, x_2 = \pi$ 为插值节点, 求 $f(x)$ 的 2 次插值多项式 $L_2(x)$, 并作 $f(x)$ 和 $L_2(x)$ 的图像.

(2) 以 $x_0 = 0, x_1 = \frac{\pi}{3}, x_2 = \frac{2\pi}{3}, x_3 = \pi$ 为插值节点, 求 $f(x)$ 的 3 次插值多项式 $L_3(x)$, 并作 $f(x)$ 和 $L_3(x)$ 的图像.

解 (1) 由 Lagrange 插值多项式知

$$L_2(x) = f(0) \frac{(x - \frac{\pi}{2})(x - \pi)}{(0 - \frac{\pi}{2})(0 - \pi)} + f(\frac{\pi}{2}) \frac{(x - 0)(x - \pi)}{(\frac{\pi}{2} - 0)(\frac{\pi}{2} - \pi)} + f(\pi) \frac{(x - 0)(x - \frac{\pi}{2})}{(\pi - 0)(\pi - \frac{\pi}{2})}$$

$$= -\frac{4}{\pi^2} x(x - \pi).$$

$f(x)$ 和 $L_2(x)$ 的图像见图 1.1.

$$L_n(x) = \sum_{k=0}^n f(x_k) l_k(x) \quad l_k(x) = \prod_{\substack{i=0 \\ i \neq k}}^n \frac{(x - x_i)}{(x_k - x_i)}$$

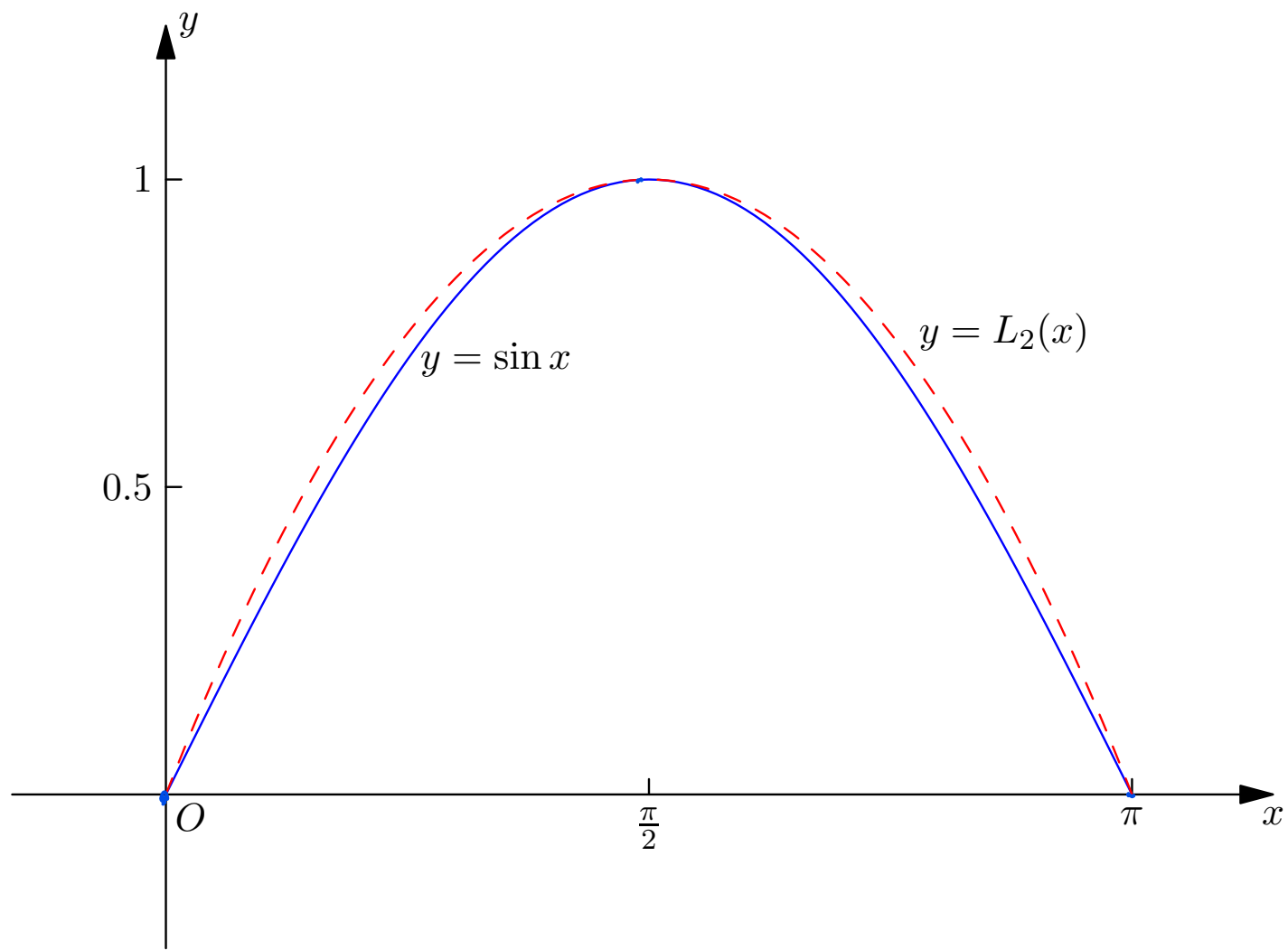


图 1.1 二次插值多项式 $L_2(x)$

(2) $f(x)$ 的 3 次插值多项式为

$$\begin{aligned} L_3(x) = & \underbrace{f(0)} \frac{\left(x - \frac{\pi}{3}\right) \left(x - \frac{2\pi}{3}\right) (x - \pi)}{\underbrace{\left(0 - \frac{\pi}{3}\right) \left(0 - \frac{2\pi}{3}\right) (0 - \pi)} } \\ & + f\left(\frac{\pi}{3}\right) \frac{(x - 0) \left(x - \frac{2\pi}{3}\right) (x - \pi)}{\left(\frac{\pi}{3} - 0\right) \left(\frac{\pi}{3} - \frac{2\pi}{3}\right) \left(\frac{\pi}{3} - \pi\right)} \\ & + f\left(\frac{2\pi}{3}\right) \frac{(x - 0) \left(x - \frac{\pi}{3}\right) (x - \pi)}{\left(\frac{2\pi}{3} - 0\right) \left(\frac{2\pi}{3} - \frac{\pi}{3}\right) \left(\frac{2\pi}{3} - \pi\right)} \\ & + f(\pi) \frac{(x - 0) \left(x - \frac{\pi}{3}\right) \left(x - \frac{2\pi}{3}\right)}{(\pi - 0) \left(\pi - \frac{\pi}{3}\right) \left(\pi - \frac{2\pi}{3}\right)} \end{aligned}$$

$$= -\frac{9\sqrt{3}}{4\pi^2}x(x-\pi).$$

$f(x)$ 和 $L_3(x)$ 的图像见图1.2.

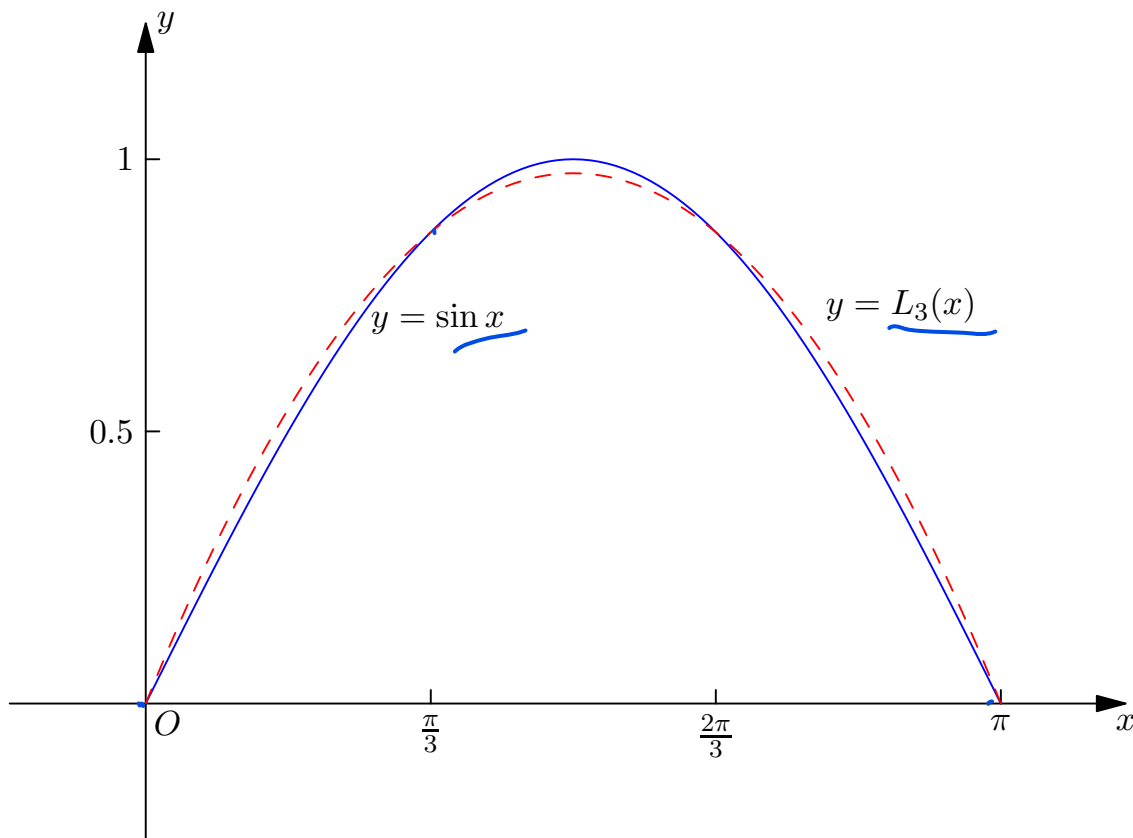
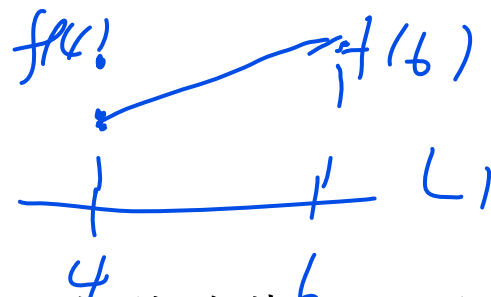


图 1.2 三次插值多项式 $L_3(x)$

例 1.2 设函数

$$f(x) = \frac{2}{\sqrt{\pi}} \int_0^x e^{-t^2} dt$$



的函数值已造成函数表, 假设在区间 $[4, 6]$ 上用线性插值计算 $f(x)$ 的近似值, 问会有多大的误差?

解 在 $[4, 6]$ 上作 $f(x)$ 的线性插值多项式 $p_1(x)$, 则

$$x_0 = 4, x_1 = 6$$

$$R_1(x) = f(x) - p_1(x) = \frac{1}{2} f''(\xi)(x - x_0)(x - x_1), \quad \xi \in [4, 6],$$

$$f'(x) = \frac{2}{\sqrt{\pi}} e^{-x^2}, \quad f''(x) = -\frac{4x}{\sqrt{\pi}} e^{-x^2},$$

$$f'''(x) = \frac{4}{\sqrt{\pi}} (2x^2 - 1) e^{-x^2} > 0, \quad x \in (4, 6), \implies f''(x) \nearrow$$

所以有

$$|R_2(x)| \leq \frac{1}{2} \times |f''(4)| \times |(5 - 4)(5 - 6)| = 0.508 \times 10^{-6}.$$

2 差商、差分和 Newton 插值

$$L_k(x_i) = f(x_i) \quad i = 0, \dots, k-1, k$$

Lagrange 插值的缺点：当节点增加或减少时，插值多项式 $L_n(x)$ 将发生变化，计算不便。

$$L_{k-1}(x_i) = f(x_i) \quad i = 0, \dots, k-1$$

设 $L_{k-1}(x)$ 是以 $x_0, x_1, \dots, x_{k-1}$ 为插值节点的 $f(x)$ 的 $k-1$ 次插值多项式， $L_k(x)$ 是以 $x_0, x_1, \dots, x_{k-1}, x_k$ 为插值节点的 $f(x)$ 的 k 次插值多项式，考察 L_{k-1} 和 $L_k(x)$ 之间的关系。令

$$g(x) = L_k(x) - L_{k-1}(x),$$

$$L_k = g + L_{k-1}$$

则 $g(x)$ 是次数不超过 k 的多项式，且对 $j = 0, 1, \dots, k-1$ 有

$$g(x_j) = L_k(x_j) - L_{k-1}(x_j) = f(x_j) - f(x_j) = 0.$$

$$g(x) = a_k(x - x_0)(x - x_1) \cdots (x - x_{k-1})$$

$g(x)$ 在 $x_0, \dots, x_{k-1}$ 处为 0

其中 a_k 是和 x 无关的常数，也可以写成

k 次多项式

$$L_k(x) = L_{k-1}(x) + a_k(x - x_0)(x - x_1) \cdots (x - x_{k-1}),$$

(2.1)

$$L_k(x) = a_0 + a_1(x - x_0) + a_2(x - x_0)(x - x_1) + \cdots + a_k(x - x_0)(x - x_1) \cdots (x - x_{k-1}).$$

下面求 a_k , 在 (2.1) 中令 $x = x_k$ 得 $\rightarrow$ 插值条件.

$$a_k = \frac{L_k(x_k) - L_{k-1}(x_k)}{(x_k - x_0)(x_k - x_1) \cdots (x_k - x_{k-1})} \quad \checkmark$$

$$\frac{f(x_k) - \sum_{m=0}^{k-1} f(x_m) \prod_{\substack{i=0 \\ i \neq m}}^{k-1} \frac{x_k - x_i}{x_m - x_i}}{\prod_{i=0}^{k-1} (x_k - x_i)} \quad \checkmark$$

$$\frac{f(x_k) - \sum_{m=0}^{k-1} f(x_m) \prod_{\substack{i=0 \\ i \neq m}}^{k-1} \frac{x_k - x_i}{x_m - x_i}}{\prod_{i=0}^{k-1} (x_k - x_i)} = \frac{f(x_k)}{\prod_{i=0}^{k-1} (x_k - x_i)} - \sum_{m=0}^{k-1} \frac{f(x_m)}{(x_k - x_m) \prod_{\substack{i=0 \\ i \neq m}}^{k-1} (x_m - x_i)}$$

$$= \sum_{m=0}^k \frac{f(x_m)}{\prod_{\substack{i=0 \\ i \neq m}}^k (x_m - x_i)} = \sum_{m=0}^{k-1} \frac{f(x_m)}{(x_m - x_k) \prod_{\substack{i=0 \\ i \neq m}}^{k-1} (x_m - x_i)} \quad (2.2)$$

$m=k$

2.1 差商及 Newton 插值多项式

定义 2.1 设已知函数 $f(x)$ 在 $n+1$ 个互异节点 $x_0, x_1, \dots, x_n$ 上的函数值为 $f(x_0), f(x_1), \dots, f(x_n)$, 称

$$f[x_i, x_j] = \frac{f(x_j) - f(x_i)}{x_j - x_i} = \frac{f(x_i) - f(x_j)}{x_i - x_j} = f[x_j, x_i]$$

为 $f(x)$ 关于节点 x_i, x_j 的 **1 阶差商**. 称 1 阶差商 $f[x_i, x_j]$ 和 $f[x_j, x_k]$ 的差商

$$f[x_i, x_j, x_k] = \frac{f[x_j, x_k] - f[x_i, x_j]}{x_k - x_i}$$

为 $f(x)$ 关于节点 x_i, x_j, x_k 的 **2 阶差商**, 一般地, 称 2 个 $k-1$ 阶的差商 为 **k 阶差商**, 即

$$f[x_0, x_1, \dots, x_{k-1}, x_k] = \frac{f[x_1, x_2, \dots, x_{k-1}, x_k] - f[x_0, x_1, \dots, x_{k-2}, x_{k-1}]}{x_k - x_0}$$

约定 **0 阶差商** 是函数值.

$$f(x_i) = f[x_i]$$

计算函数的差商, 可以通过列表法计算。

表 2.1 差商的计算

i	x_i	$f(x_i)$	$f[x_i, x_{i+1}]$	$f[x_i, x_{i+1}, x_{i+2}]$	$f[x_i, x_{i+1}, x_{i+2}, x_{i+3}]$
0	x_0	$f(x_0)$	$f[x_0, x_1]$	$f[x_0, x_1, x_2]$	$f[x_0, x_1, x_2, x_3]$
1	x_1	$f(x_1)$	$f[x_1, x_2]$	$f[x_1, x_2, x_3]$	$\vdots$
2	x_2	$f(x_2)$	$f[x_2, x_3]$	$\vdots$	$\vdots$
3	x_3	$f(x_3)$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$
$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$

$2/4, 2$

1/3/4

差商有下列性质：

性质 2.1 k 阶差商可表示成函数值 $f(x_0), f(x_1), \dots, f(x_k)$ 的线性组合, 即

$$f[x_0, x_1, \dots, x_k] = \sum_{m=0}^k \frac{f(x_m)}{\prod_{\substack{i=0 \\ i \neq m}}^k (x_m - x_i)} = a_k \quad (2.3)$$

$a_0 = f[x_0]$

由 (2.2) 和 (2.3) 知, $a_k = f[x_0, x_1, \dots, x_k]$. 利用 (2.1) 可得

$$L_n(x) = f(x_0) + f[x_0, x_1](x - x_0) + f[x_0, x_1, x_2](x - x_0)(x - x_1) + \dots + f[x_0, x_1, \dots, x_n](x - x_0)(x - x_1) \cdots (x - x_{n-1}). \quad (2.4)$$

(2.4) 称为 n 次 **Newton 插值多项式**.

性质 2.2 k 阶差商 $f[x_0, x_1, \dots, x_k]$ 与节点的次序无关. 即

$$f[x_0, \dots, x_i, \dots, x_j, \dots, x_k] = f[x_0, \dots, x_j, \dots, x_i, \dots, x_k], \quad 0 \leq i, j \leq k.$$

性质 2.3 k 阶差商和 k 阶导数之间有如下关系：

$$f[x_0, x_1, \dots, x_k] = \frac{f^{(k)}(\eta)}{k!}, \quad (2.5)$$

其中 $\eta \in (\min\{x_0, x_1, \dots, x_k\}, \max\{x_0, x_1, \dots, x_k\})$.

$$f[x_0, \eta] = \frac{f(\eta) - f(x_0)}{\eta - x_0} \quad \eta \neq x_0$$

$$f(\eta) = \dots$$

$$P_n(x) = f[x_0, x_1, \dots, x_n, \eta] (x - x_0) \cdots (x - x_n) W_{n+1}(x)$$

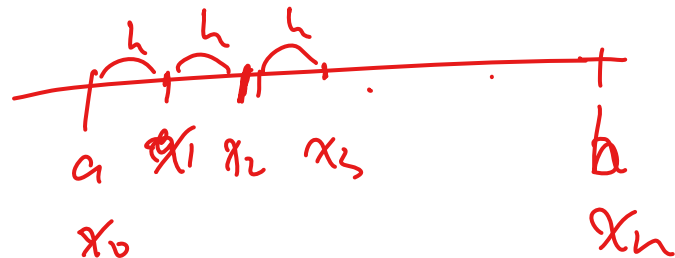
3 差分及等距节点 Newton 插值多项式 (自学)

$$a \leq x_0 < x_1 < \dots < x_n \leq b$$

h 步长

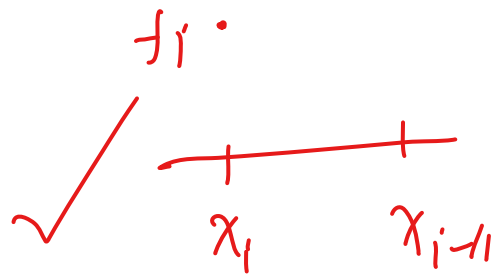
$$x_i = a + ih \quad x_0 = a$$

$$x_1 = a + h \quad f_i = f(x_i)$$



$$\Delta f_i = f_{i+1} - f_i \quad \text{向前差分}$$

$$\Delta^k f_i = \Delta^{k-1} f_{i+1} - \Delta^{k-1} f_i$$



4 Hermite插值

定义 4.1 给定 $[a, b]$ 中 $n+1$ 个互异节点 x_i ($i = 0, 1, \dots, n$) 上的函数值和直到 m_i 阶的导数值 $f(x_i), f'(x_i), \dots, f^{(m_i)}(x_i)$. 令 $m = \sum_{i=0}^n (m_i + 1) - 1$, 若存在一个次数不超过 m 的多项式 $H_m(x)$, 使得

$$\begin{cases} H_m(x_0) = f(x_0), H'_m(x_0) = f'(x_0), \dots, H_m^{(m_0)}(x_0) = f^{(m_0)}(x_0), \\ H_m(x_1) = f(x_1), H'_m(x_1) = f'(x_1), \dots, H_m^{(m_1)}(x_1) = f^{(m_1)}(x_1), \\ \vdots \\ H_m(x_n) = f(x_n), H'_m(x_n) = f'(x_n), \dots, H_m^{(m_n)}(x_n) = f^{(m_n)}(x_n), \end{cases} \quad (4.1)$$

则称 $H_m(x)$ 为 $f(x)$ 的 m 次 Hermite 插值多项式.

定理 4.1 满足 (4.1) 的 m 次多项式 $H_m(x)$ 存在唯一.

在 $\{x_i\}$ 处, 有 m_i+1 个值, 看作 m_i+1 个不同值. $\sum_{i=0}^n (m_i+1)$

$x_0, x_1, \dots, x_n$

m_{i+1}

m_{n+1}

定理 4.2 设 $H_m(x)$ 为满足(4.1)的 m 次 Hermite 插值多项式, $f(x)$ 在包含 $(n+1)$ 个互异节点 $x_0, x_1, \dots, x_n$ 的区间 $[a, b]$ 上具有 m 阶连续导数, 在 (a, b) 内存在 $(n+1)$ 阶导数, 则对任意 $x \in [a, b]$, 存在 $\xi \in (a, b)$, 使得

$$R_m(x) = f(x) - H_m(x) = \frac{f^{(m+1)}(\xi)}{(m+1)!} \prod_{i=0}^n (x - x_i)^{m_i+1}.$$

$$(x-x_0)^{m_0+1} (x-x_1)^{m_1+1} \dots$$

$$f(x) \in C^m[a, b]$$

$$f^{(m+1)} \text{ 在 } (a, b) \text{ 存在}$$

$$R_n = f - L_n = \frac{f^{(n+1)}(\xi)}{(n+1)!} \frac{W_{n+1}(x)}{(x-x_0) \cdots (x-x_n)}$$

先推广 Newton 差商的定义.

定理 4.3 (Hermite-Genocchi) 若 $f \in C^n[a, b]$, $a \leq x_0 < x_1 < \dots < x_n \leq b$, 则有

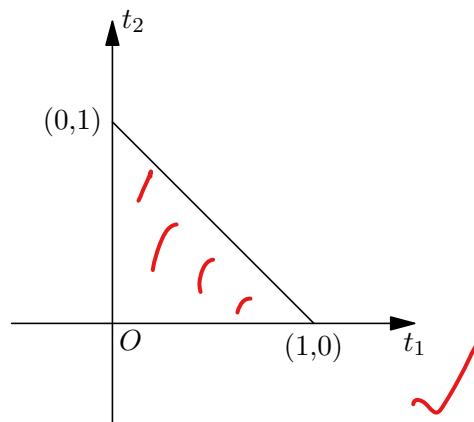
$$f[x_0, x_1, \dots, x_n] = \int \cdots \int_{\tau_n} f^{(n)}(t_0 x_0 + t_1 x_1 + \cdots + t_n x_n) dt_1 \cdots dt_n$$

其中 $t_0 = 1 - \sum_{i=1}^n t_i$, $\tau_n = \{(t_1, t_2, \dots, t_n) | t_i \geq 0, \sum_{i=1}^n t_i \leq 1\}$ 为 n 维单纯形.

$$\sum_{i=0}^n t_i = 1, t_0 \geq 0$$

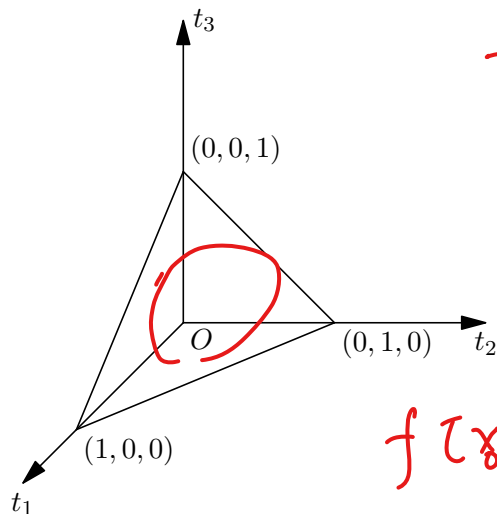
$f[x_0, x_1, \dots, x_n] = \frac{1}{n!} f^{(n)}(\xi)$ 其中 ξ 在 $x_0, x_1, \dots, x_n$ 之间

一维单纯形为区间 $[0, 1]$, 二维和三维单纯形见下图:



$$\tau_2 = \{(t_1, t_2) \mid t_1, t_2 \geq 0, t_1 + t_2 \leq 1\}$$

图 3.1 二维单纯形



$$t_1, t_2, t_3 \geq 0$$

$$t_1 + t_2 + t_3 \leq 1$$

$$f[x, x_0] = \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0} \quad \text{X}$$

图 3.2 三维单纯形

注意到被积函数是通过一元连续函数 $f^{(n)}(x)$ 与 n 元线性连续函数 $\sum_{i=0}^n t_i x_i$ 复合而成, 所以 $f[x_0, x_1, \dots, x_n]$ 是 $x_0, x_1, \dots, x_n$ 的连续函数. 因此

$$= f[x_0, \lim_{x \rightarrow x_0} x]$$

$$f[x_0, x_0] = \lim_{x \rightarrow x_0} f[x_0, x] = \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0} = \underline{\underline{f'(x_0)}}$$

可导

$$f[\underbrace{x_0, x_0, \dots, x_0}_{k+1 \uparrow}] = \lim_{\substack{x_1 \rightarrow x_0 \\ \vdots \\ x_k \rightarrow x_0}} f[x_0, x_1, \dots, x_k]$$

$$= \lim_{\substack{x_1 \rightarrow x_0 \\ \vdots \\ x_k \rightarrow x_0}} \frac{f^{(k)}(\eta)}{k!} = \frac{f^{(k)}(x_0)}{k!}$$

$\eta \rightarrow x_0$

$$f[x_0, x_0, x_1] = \frac{f[x_0, x_1] - f[x_0, x_0]}{x_1 - x_0} = \frac{f(x_0, x_1) - f'(x_0)}{x_1 - x_0}$$

可导

$$f[\underbrace{x_0, x_0, \dots, x_0}_{k+1}] = \frac{f^{(k)}(x_0)}{k!}, \quad \text{for}$$

$$f \in C^k[a, b]$$

考虑下面问题：求线性函数 $p(x)$ 满足

$$\begin{cases} p(x_0) = f(x_0), \\ p'(x_0) = f'(x_0). \end{cases}$$

只有一个点 x_0

H₁ 将 x_0 看作

两个点 x_0, x_1

(4.2)

为了解决这个问题，我们先考虑下面的问题：求线性函数 $q(x)$ 满足

$$\begin{cases} q(x_0) = f(x_0), \\ q(x_1) = f(x_1). \end{cases}$$

两个点 x_0, x_1 两个点值 (4.3)

我们有

$$q(x) = f(x_0) + f[x_0, x_1](x - x_0).$$

Newton 插值

在上式中令 $x_1 \rightarrow x_0$ ，则有

$$\lim_{x_1 \rightarrow x_0} f[x_0, x_1] = f[x_0, x_0] = f'(x_0),$$

令 $x_1 \rightarrow x_0$

从而得一次多项式

$$f(x_0) + f[x_0, x_0](x - x_0),$$

(取极限)

显然它满足条件(4.2). 所以

$$p(x) = f(x_0) + f[x_0, x_0](x - x_0).$$

H₁

从这个例子可以看出, 我们可以将插值问题 (4.1) 看成是在 $m+1$ 不同节点上的 Newton 插值, 然后取极限就成为 $n+1$ 不同节点上的 Hermite 插值, 称之为重节点插值.

用牛顿插值公式

$$\sum_{i=0}^n (m_i + 1)$$

$$x_0, x_1, \dots, x_n$$

$$N_n = \frac{\begin{matrix} x_0 & x_{0,1}, x_{0,2}, \dots, x_{0,m_0} \\ f(x_0), f'(x_0), \dots, f^{(m_0)}(x_0) \end{matrix}}{\begin{matrix} f(x_1) & \dots & f^{(m_1)}(x_1) \end{matrix}}$$

$$N_n = f(x_0) + f[x_0, x_{0,1}](x-x_0) + f[x_0, x_{0,1}, x_{0,2}](x-x_0)^2 + \dots + f[x_0, x_{0,1}, x_{0,2}, \dots, x_{0,m_0}](x-x_0)^{m_0+1} + \dots$$

$$H = f(x_0) + f[x_0, x_0](x - x_0) + f[x_0, x_0, x_0](x - x_0)^2$$

m 次 Hermite 插值多项式为

$$\begin{aligned}
 H_m(x) = & \underbrace{f(x_0) + f[x_0, x_0](x - x_0) + \cdots + f[\underbrace{x_0, \cdots, x_0}_{m_0+1}](x - x_0)^{m_0}}_{m_0+1} \\
 & + f[\underbrace{x_0, \cdots, x_0}_{m_0+1}, \underline{x_1}](x - x_0)^{m_0+1} + \cdots + \\
 & f[\underbrace{x_0, \cdots, x_0}_{m_0+1}, \underbrace{x_1, \cdots, x_1}_{m_1+1}, \underbrace{(x - x_0)^{m_0+1}(x - x_1)^{m_1}}_{m_0+1+m_1+1} + \cdots + \\
 & f[\underbrace{x_0, \cdots, x_0}_{m_0+1}, \cdots, \underbrace{x_{n-1}, \cdots, x_{n-1}}_{m_{n-1}+1}, \underbrace{x_n}_{m_n}] \\
 & \underbrace{(x - x_0)^{m_0+1} \cdots (x - x_{n-1})^{m_{n-1}+1}}_{m_0+1+m_1+1+\cdots+m_{n-1}+1} \\
 & + \cdots + f[\underbrace{x_0, \cdots, x_0}_{m_0+1}, \cdots, \underbrace{x_{n-1}, \cdots, x_{n-1}}_{m_{n-1}+1}, \underbrace{x_n, \cdots, x_n}_{m_n+1}] \\
 & \underbrace{(x - x_0)^{m_0+1} \cdots (x - x_{n-1})^{m_{n-1}+1}}_{m_0+1+m_1+1+\cdots+m_{n-1}+1} \underbrace{(x - x_n)^{m_n}}_{m_n},
 \end{aligned}$$

Newton 型 Hermite 插值多项式

插值余项为

$$n \quad x_0, \dots, x_n \quad f \in C^m[a, b]$$

$$f(x) - H_m(x) = f[\underbrace{x_0, \dots, x_0}_{m_0+1}, \underbrace{x_1, \dots, x_1}_{m_1+1}, \dots, \underbrace{x_n, \dots, x_n}_{m_n+1}, x]$$

记 .

$$(x - x_0)^{m_0+1} (x - x_1)^{m_1+1} \dots (x - x_n)^{m_n+1}$$

$$= \frac{f^{(m+1)}(\xi)}{(m+1)!} \prod_{i=0}^n (x - x_i)^{m_i+1}$$

$f^{(m+1)}$ 在 (a, b) 存在

其中 $\min\{x_0, x_1, \dots, x_n, x\} < \xi < \max\{x_0, x_1, \dots, x_n, x\}$.

$$\underline{f(x_0) \quad f'(x_0) \quad \dots \quad f^{(k)}(x_0)}$$

x_0

例 4.1 若 $n=0, m_0=k$, 即 1 个 $k+1$ 重插值节点, 其插值多项式为

$$H_k(x) = f(x_0) + f[x_0, x_0](x - x_0) + \cdots + \underbrace{f[x_0, \cdots, x_0]}_{k+1}(x - x_0)^k$$
$$= \underbrace{f(x_0) + f'(x_0)(x - x_0) + \cdots + \frac{f^{(k)}(x_0)}{k!}(x - x_0)^k}_{f \text{ 在 } x_0 \text{ 处 } k \text{ 阶 Taylor 展开式}}.$$

此即为 k 阶 Taylor 展开式.

$x_0 \quad x_1 \quad x_2 \quad \cdots, \quad x_{15}$

f 在 x_0 处 k 阶

$$N = f(x_0) + f[x_0, x_1](x - x_0) + \cdots + f[x_0, \cdots, x_k](x - x_0)(x - x_1) \cdots (x - x_{k-1})$$

$$H = f(x_0) + f[x_0, x_0](x - x_0) + \cdots + \underbrace{f[x_0, \cdots, x_0]}_{k+1}(x - x_0)^k$$

例 4.2 求 4 次插值多项式 $H(x)$, 使得

$$H(0) = 3, \quad H'(0) = 4, \quad H(1) = 5, \quad H'(1) = 6, \quad H''(1) = 7.$$

解 可以列表计算各点差商.

k	x_k	$f(x_k)$	1 阶差商	2 阶差商	3 阶差商	4 阶差商
0	0	3	4	-2	6	$-\frac{13}{2}$
1	0	3	2	4	$-\frac{1}{2}$	
2	1	5	6	7	$\frac{1}{2}$	
3	1	5	6			
4	1	5				

所以得

$$H(x) = 3 + 4(x-0) - 2(x-0)^2 + 6(x-0)^2(x-1) - \frac{13}{2}(x-0)^2(x-1)^2.$$

看或不同节点.

$$+ f[0, 0, 1, 1, 1] (x-0)(x-1)^2$$

例 4.3 设 $f(x) \in C^4[a, b]$, 作 3 次多项式 $H_3(x)$, 使得

$$H_3(a) = f(a), \quad H'_3(a) = f'(a), \quad H_3(b) = f(b), \quad H'_3(b) = f'(b)$$

并写出插值余项.

解 由 Newton 型插值公式得

$$H_3(x) = f(a) + f[a, a](x - a) + f[a, a, b](x - a)^2 + f[a, a, b, b](x - a)^2(x - b).$$

求差商.

$$f[a, a] = f'(a), \quad f[b, b] = f'(b), \quad f[a, b] = \frac{f(b) - f(a)}{b - a},$$

$$f[a, a, b] = \frac{f[a, b] - f[a, a]}{b - a} = \frac{f[a, b] - f'(a)}{b - a},$$

$$f[a, b, b] = \frac{f[b, b] - f[a, b]}{b - a} = \frac{f'(b) - f[a, b]}{b - a},$$

$$\begin{aligned} f[a, a, b, b] &= \frac{f[a, b, b] - f[a, a, b]}{b - a} \\ &= \frac{1}{(b - a)^2} \{f'(b) - 2f[a, b] + f'(a)\}, \end{aligned}$$

因而

$$H_3(x) = f(a) + f'(a)(x - a) + \frac{1}{b - a}\{f[a, b] - f'(a)\}(x - a)^2 \\ + \frac{1}{(b - a)^2}\{f'(b) - 2f[a, b] + f'(a)\}(x - a)^2(x - b).$$

插值余项

$$f(x) - H_3(x) = \frac{f^{(4)}(\xi)}{4!}(x - a)^2(x - b)^2, \quad \xi \in (a, b)$$

例 4.4 求一个 3 次多项式 $H(x)$, 使其满足

$$H(a) = f(a), \quad H(b) = f(b), \quad H'(a) = f'(a), \quad H''(b) = f''(b).$$

	$f(x)$	1	2	3
A	$f(a)$	$f'(a)$	$f[a, a, b]$	

a	$f(a)$	$f[a, b]$
---	--------	-----------

b	$f(b)$
---	--------

$\Rightarrow H_2$

$$H_3 = H_2 + \underline{\underline{A}}(x-a)^2(x-b)$$

$$H'' \quad \wedge \quad H''(b) = f''(b) \quad \nexists \quad C$$

$$1-1_3 = f(a) + f'(a)(x-a) + f[a, a, b](x-a)^2$$

$$\frac{1}{b-a} \left(\frac{C - f(a, b)}{b-a} - f[a, a, b] \right) (x-a)^2(x-b)$$

5 高次插值的缺点及分段低次插值

5.1 高次插值的病态性质

看下面的例子：设 $f(x) = 1/(1 + 25x^2)$, $x \in [-1, 1]$, 将 $[-1, 1]$ 10 等分得节点 $x_i = -1 + i/5$ ($i = 0, 1, \dots, 10$). 则 $f(x)$ 的 10 次插值多项式为

$$L_{10}(x) = \sum_{i=0}^{10} f(x_i) l_i(x)$$

其中

$$l_i(x) = \prod_{\substack{j=0 \\ j \neq i}}^{10} \frac{x - x_j}{x_i - x_j}.$$

计算结果如下表：

x	$f(x)$	$L_{10}(x)$	x	$f(x)$	$L_{10}(x)$
-1.00	0.03846	0.03848	-0.46	0.15898	0.24145
-0.96	0.04160	1.80438	-0.40	0.20000	0.19999
-0.90	0.04706	1.57872	-0.36	0.23585	0.18878
-0.86	0.05131	0.88808	-0.30	0.30769	0.23535
-0.80	0.05882	0.05882	-0.26	0.37175	0.31650
-0.76	0.06477	-0.20130	-0.20	0.50000	0.50000
-0.70	0.07547	-0.22620	-1.16	0.60976	0.64316
-0.66	0.08410	-0.10832	-0.10	0.80000	0.84340
-0.60	0.10000	0.10000	-0.06	0.91743	0.94090
-0.56	0.11312	0.19873	0.00	1.00000	1.00000
-0.50	0.13793	0.25376			

从计算结果看出, 当 x 在 ± 1 附近时, $f(x)$ 的值和 $L_{10}(x)$ 的值相差很大. 这种现象称 **Runge** 现象. 其实可以证明, $f(x)$ 的 n 次插值多项式 $L_n(x)$ 在 $[-1, 1]$ 上不是一致收敛到 $f(x)$.

$n \uparrow$ $[-1, 1]$ 中间部分拟合比较好
边界部分误差较大

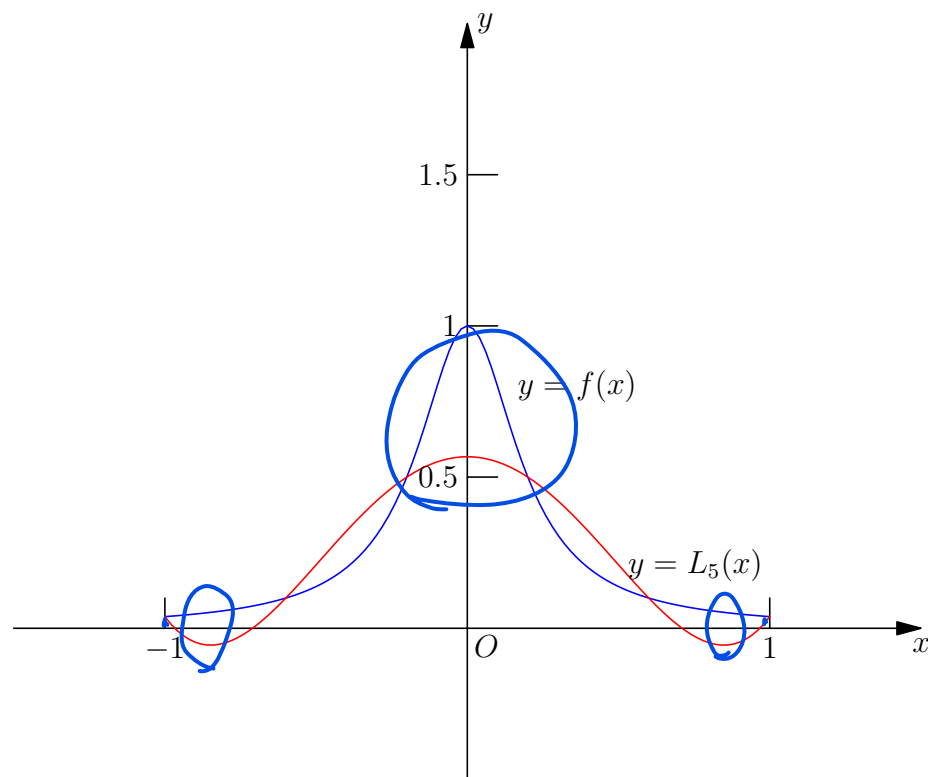
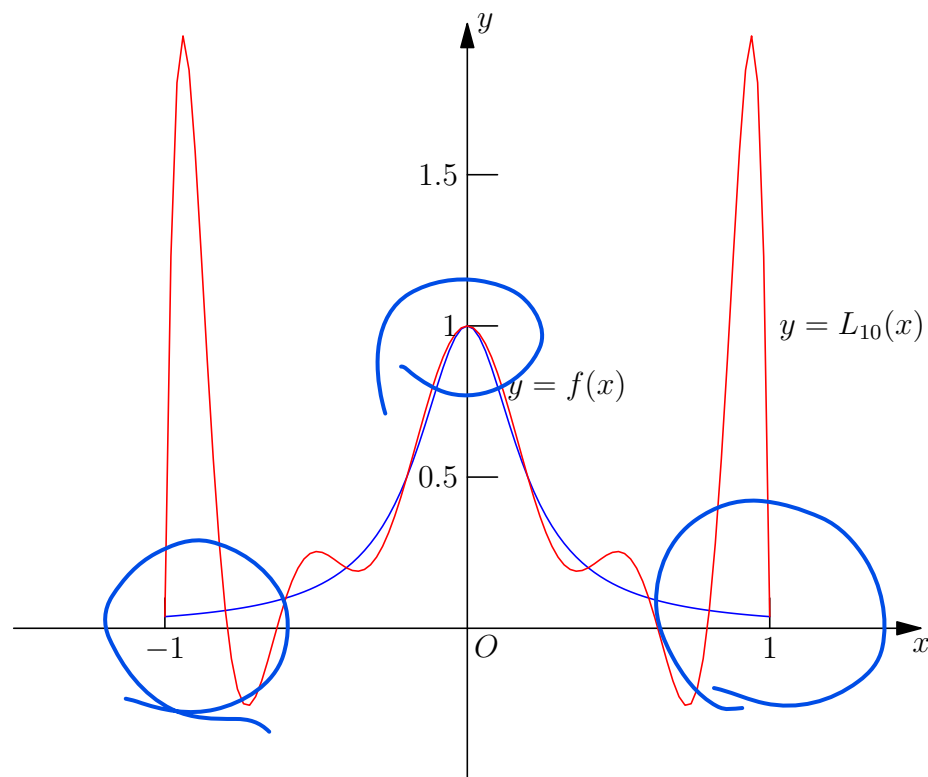


图 4.1 函数 $f(x)$ 和 $L_5(x)$



$$\frac{\sin x}{x}$$

$$\sin \pi x$$

图 4.2 函数 $f(x)$ 和 $L_{10}(x)$

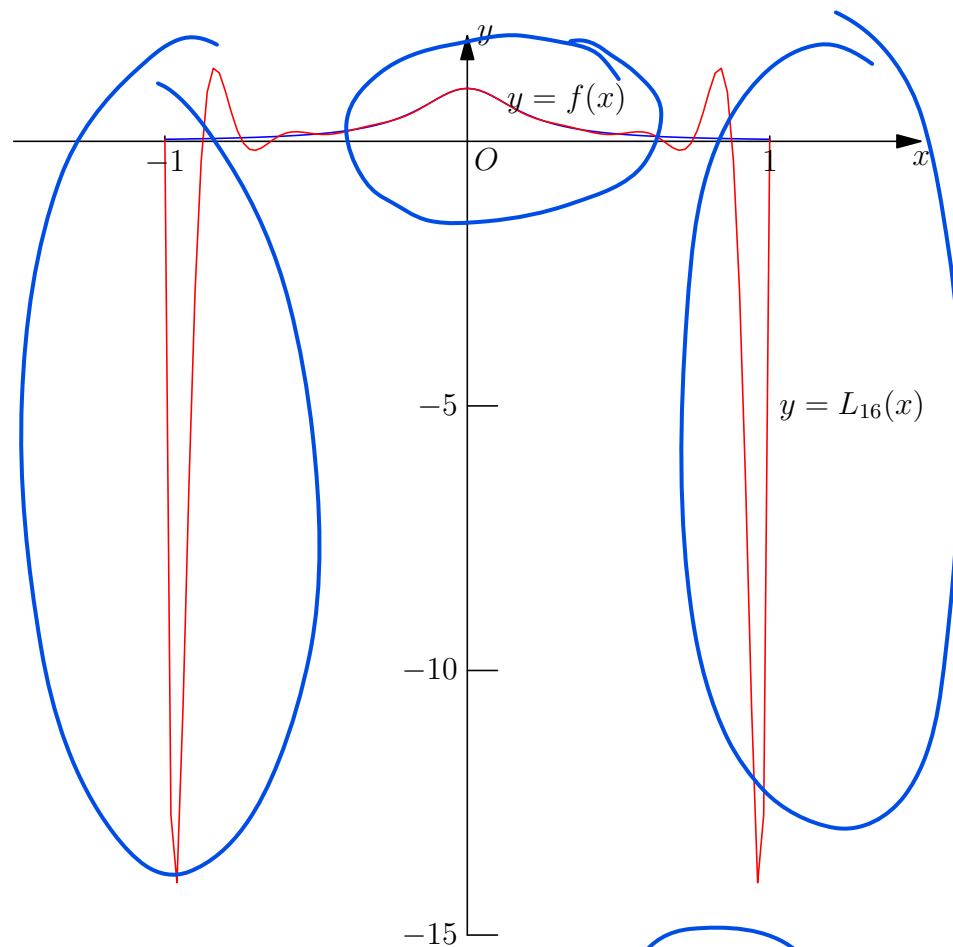


图 4.3 函数 $f(x)$ 和 $L_{16}(x)$

5.2 分段线性插值

给定 $f(x)$ 在 $n+1$ 个节点 $a = x_0 < x_1 < \cdots < x_n = b$ 上的函数值:

x	x_0	x_1	$\cdots$	x_{n-1}	x_n
$f(x)$	$f(x_0)$	$f(x_1)$	$\cdots$	$f(x_{n-1})$	$f(x_n)$

记 $h_i = x_{i+1} - x_i$, $h = \max_{0 \leq i \leq n-1} h_i$. 在每个小区间 $[x_i, x_{i+1}]$ 上作 $f(x)$ 的线性插值

$$L_{1,i}(x) = f(x_i) + f[x_i, x_{i+1}](x - x_i), \quad x \in [x_i, x_{i+1}],$$

其误差为

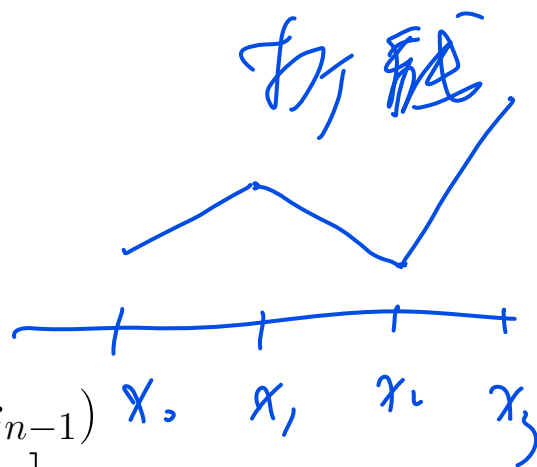
$$f(x) - L_{1,i}(x) = \frac{1}{2} f''(\xi_i)(x - x_i)(x - x_{i+1}), \quad \xi_i \in (x_i, x_{i+1}), \quad i=0, \dots, n-1$$

从而有

$$\begin{aligned} \max_{x_i \leq x \leq x_{i+1}} |f(x) - L_{1,i}(x)| &\leq \max_{x_i \leq x \leq x_{i+1}} \left| \frac{1}{2} f''(\xi_i)(x - x_i)(x - x_{i+1}) \right| \\ &\leq \frac{1}{8} h_i^2 \max_{x_i \leq x \leq x_{i+1}} |f''(x)|. \end{aligned} \quad (5.1)$$

令

$$\tilde{L}_1(x) = \begin{cases} L_{1,0}(x), & x \in [x_0, x_1) \\ L_{1,1}(x), & x \in [x_1, x_2) \\ \vdots \\ L_{1,n-2}(x), & x \in [x_{n-2}, x_{n-1}) \\ L_{1,n-1}(x), & x \in [x_{n-1}, x_n] \end{cases}$$



于是有

$$\tilde{L}_1(x_i) = f(x_i) \quad (i = 0, 1, \dots, n)$$

即 $\tilde{L}_1(x)$ 是 $f(x)$ 的插值函数, 称为分段线性插值函数, 其插值误差为

$$\max_{a \leq x \leq b} |f(x) - \tilde{L}_1(x)| = \max_{0 \leq i \leq n} \max_{x_i \leq x \leq x_{i+1}} |f(x) - \tilde{L}_1(x)|$$

$$= \max_{0 \leq i \leq n} \max_{x_i \leq x \leq x_{i+1}} |f(x) - L_{1,i}(x)|$$

$h_{i+1} = \frac{x_{i+1} - x_i}{2}$

$$\leq \max_{0 \leq i \leq n} \frac{1}{8} h_i^2 \max_{x_i \leq x \leq x_{i+1}} |f''(x)|$$

Newton $\frac{f^{(k+1)}(x)}{(k+1)!} w_{k+1}$

$$\leq \frac{1}{8} h^2 \max_{a \leq x \leq b} |f''(x)| \rightarrow f'' \in C^2[a, b], \quad h \rightarrow \infty$$

只要 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上有 2 阶连续导数, 当 $h \rightarrow 0$ 时余项一致趋于零, 即

分段线性插值函数 $\tilde{L}_1(x)$ 一致收敛于 $f(x)$.

5.3 分段 3 次 Hermite 插值

给定 $f(x)$ 在 $n+1$ 个节点 $a = x_0 < x_1 < \cdots < x_n = b$ 上的函数表

x	x_0	x_1	$\cdots$	x_{n-1}	x_n
$f(x)$	$f(x_0)$	$f(x_1)$	$\cdots$	$f(x_{n-1})$	$f(x_n)$
$f'(x)$	$f'(x_0)$	$f'(x_1)$	$\cdots$	$f'(x_{n-1})$	$f'(x_n)$

记 $h_i = x_{i+1} - x_i$, $h = \max_{0 \leq i \leq n-1} h_i$. 在每个小区间 $[x_i, x_{i+1}]$ 上利用数据

x	x_i	x_{i+1}
$f(x)$	$f(x_i)$	$f(x_{i+1})$
$f'(x)$	$f'(x_i)$	$f'(x_{i+1})$

作 3 次 Hermite 插值

$$H_{3,i}(x) = f(x_i) + f'(x_i)(x - x_i) + \frac{f[x_i, x_{i+1}] - f'(x_i)}{h_i}(x - x_i)^2 + \frac{f'(x_{i+1}) - 2f[x_i, x_{i+1}] + f'(x_i)}{h_i^2}(x - x_i)^2(x - x_{i+1}),$$

$x \in [x_i, x_{i+1}]$

其插值余项

$$f(x) - H_{3,i}(x) = \frac{f^{(4)}(\xi)}{4!} (x - x_i)^2 (x - x_{i+1})^2, \quad \xi \in (x_i, x_{i+1}).$$

于是

$$\max_{x_i \leq x \leq x_{i+1}} |f(x) - H_{3,i}(x)| \leq \frac{1}{4!} \frac{h_i^4}{16} \max_{x_i \leq x \leq x_{i+1}} |f^{(4)}(x)|. \quad (5.2)$$

令

$$\tilde{H}_3(x) = \begin{cases} H_{3,0}(x), & x \in [x_0, x_1) \\ H_{3,1}(x), & x \in [x_1, x_2) \\ \vdots \\ H_{3,n-2}(x), & x \in [x_{n-2}, x_{n-1}) \\ H_{3,n-1}(x), & x \in [x_{n-1}, x_n]. \end{cases}$$

则

$$\tilde{H}_3(x_i) = f(x_i), \quad \tilde{H}_3'(x_i) = f'(x_i) \quad (i = 0, 1, \dots, n.)$$

即 $\tilde{H}_3(x)$ 满足插值条件. 称 $\tilde{H}_3(x)$ 为 $f(x)$ 的分段三次插值函数, 其误差为

$$\max_{a \leq x \leq b} |f(x) - \tilde{H}_3(x)| = \max_{0 \leq i \leq n} \max_{x_i \leq x \leq x_{i+1}} |f(x) - \tilde{H}_3(x)|$$

$$\begin{aligned}
&= \max_{0 \leq i \leq n-1} \max_{x_i \leq x \leq x_{i+1}} |f(x) - H_{3,i}(x)| \\
&\leq \max_{0 \leq i \leq n-1} \frac{1}{4!} \frac{h_i^4}{16} \max_{x_i \leq x \leq x_{i+1}} |f^{(4)}(x)| \\
&\leq \frac{1}{384} h^4 \max_{a \leq x \leq b} |f^{(4)}(x)|. \quad f \in C^4[a, b]
\end{aligned}$$

分段三次 Hermite 插值的余项和 $f(x)$ 的 4 阶导数有关, 当 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上有 4 阶连续导数, 则有

$$\tilde{H}_3(x) \xrightarrow{\text{一致}} f(x). \quad \begin{array}{l} h \rightarrow \infty \\ h \rightarrow 0 \end{array}$$

$$\tilde{H}_3(x) \in \underline{C^1[a, b]}$$

6 三次样条插值

分段插值优点: 一致收敛. 缺点: 光滑性差.

6.1 三次样条插值函数

定义 6.1 设在区间 $[a, b]$ 上给定 $n+1$ 个插值节点

$$a = x_0 < x_1 < \cdots < x_n = b$$

及其函数在节点上的值 $y_i = f(x_i), i = 0, 1, \cdots, n$. 若存在函数 $S(x)$ 满足:

(1) $S(x_j) = y_j, j = 0, 1, \cdots, n;$

(2) $S(x)$ 在每个小区间 $[x_j, x_{j+1}] j = 0, 1, \cdots, n$ 上是 3 次多项式;

(3) $S(x) \in C^2[a, b].$

则称 $S(x)$ 为 $f(x)$ 的 3 次样条插值函数.

$$S_j(x) = A_j + B_j x + C_j x^2 + D_j x^3, j = 0, \cdots, n-1$$

要确定 $S(x)$, 在每个小区间 $[x_j, x_{j+1}]$ 上要确定 4 个参数, 所以共要确定 $4n$ 个参数. 根据 $S(x)$ 在 $[a, b]$ 上二阶导数连续, 在节点 x_j $j = 1, 2, \dots, n-1$ 处满足下面的连续性条件:

$$\begin{aligned} S(x_j - 0) &= S(x_j + 0), & S'(x_j - 0) &= S'(x_j + 0), \\ S''(x_j - 0) &= S''(x_j + 0). \end{aligned} \quad (6.1)$$

共有 $3n - 3$ 个条件, 加上插值条件 $n + 1$ 个, 共有 $4n - 2$ 个条件. 故还要加 2 个条件, 通常在端点处附加条件 (边界条件). 一般有以下三种:

(1) 已知两端点的一阶导数, 即

$$S'(x_0) = f'(x_0), \quad S'(x_n) = f'(x_n). \quad (6.2)$$

(2) 已知两端点的二阶导数, 即

$$S''(x_0) = f''(x_0), \quad S''(x_n) = f''(x_n). \quad (6.3)$$

特别, 当 $S''(x_0) = 0, S''(x_n) = 0$ 时, 称为自然边界条件.

(3) 周期边界条件, 当 $f(x_0) = f(x_n)$ 时,

$$S'(x_0 + 0) = S'(x_n - 0), \quad S''(x_0 + 0) = S''(x_n - 0). \quad (6.4)$$

6.2 样条插值函数的建立

由插值条件 (边界条件, 边界条件)

待定 $S(x)$ 在 $[x_j, x_{j+1}]$ 上是 3 次多项式, 则 $S''(x)$ 是线性函数, 设 $S''(x_j) = M_j$, $S''(x_{j+1}) = M_{j+1}$, 则

$$S''(x) = M_j + \frac{1}{h_j}(M_{j+1} - M_j)(x - x_j), \quad x \in [x_j, x_{j+1}], \quad (6.5)$$

其中 $h_j = x_{j+1} - x_j$, $j = 0, 1, \dots, n-1$. 积分上式得

$$S'(x) = c_j + M_j(x - x_j) + \frac{1}{2h_j}(M_{j+1} - M_j)(x - x_j)^2, \quad x \in [x_j, x_{j+1}], \quad (6.6)$$

再积分一次 $\int_{x_j}^x S'(\xi) d\xi$

$$S(x) = y_j + c_j(x - x_j) + \frac{1}{2}M_j(x - x_j)^2 + \frac{1}{6h_j}(M_{j+1} - M_j)(x - x_j)^3, \quad x \in [x_j, x_{j+1}]. \quad (6.7)$$

利用 $S(x_{j+1}) = y_{j+1}$, 可得

$$c_j = f[x_j, x_{j+1}] - \left(\frac{1}{3}M_j + \frac{1}{6}M_{j+1}\right)h_j, \quad (6.8)$$

所以

$$S(x) = y_j + \left\{ f[x_j, x_{j+1}] - \left(\frac{1}{3}M_j + \frac{1}{6}M_{j+1} \right) h_j \right\} (x - x_j) + \frac{1}{2}M_j(x - x_j)^2 + \frac{1}{6h_j}(M_{j+1} - M_j)(x - x_j)^3, \\ x \in [x_j, x_{j+1}], \quad j = 0, 1, \dots, n-1. \quad (6.9)$$

$M_0, M_1, \dots, M_n$ 已知

由 (6.6) 和 (6.8) 得

$$S'(x_{j-0}) = S'(x_j + 0) = c_j = f[x_j, x_{j+1}] - \left(\frac{1}{3}M_j + \frac{1}{6}M_{j+1} \right) h_j, \\ j = 0, 1, \dots, n-1, \quad (6.10)$$

$$S'(x_{0+0}) = c_0$$

$$S'(x_{j+1-0}) = c_j + M_j h_j + \frac{1}{2}(M_{j+1} - M_j)h_j \\ = f[x_j, x_{j+1}] + \left(\frac{1}{6}M_j + \frac{1}{3}M_{j+1} \right) h_j, \\ j = 0, 1, \dots, n-1. \quad (6.11)$$

上式中 j 换成 $j-1$ 得

$$S(x_j - 0) = f[x_{j-1}, x_j] + \left(\frac{1}{6}M_{j-1} + \frac{1}{3}M_j \right) h_{j-1},$$

$$S(x_{n-0}) =$$

$$j = 1, 2, \dots, n. \quad (6.12)$$

将 (6.10) 和 (6.12) 代入连续性方程 $S'(x_j - 0) = S'(x_j + 0)$,
 $j = 1, 2, \dots, n - 1$,

$$\begin{aligned} & f[x_{j-1}, x_j] + \left(\frac{1}{6}M_{j-1} + \frac{1}{3}M_j \right) h_{j-1} \\ &= f[x_j, x_{j+1}] + \left(\frac{1}{3}M_j + \frac{1}{6}M_{j+1} \right) h_j \end{aligned}$$

$n-1$ 个方程
 $n+1$ 个未知数

即

$$\mu_j M_{j-1} + 2M_j + \lambda_j M_{j+1} = d_j, \quad j = 1, 2, \dots, n - 1, \quad (6.13)$$

其中

$$\begin{aligned} \mu_j &= \frac{h_{j-1}}{h_{j-1} + h_j}, \quad \lambda_j = \frac{h_j}{h_{j-1} + h_j} = 1 - \mu_j, \\ d_j &= 6f[x_{j-1}, x_j, x_{j+1}]. \end{aligned} \quad (6.14)$$

式 (6.13) 给出了 $n - 1$ 个方程. 如果边界条件是 (6.2), 把 $S'(x_0) = f'_0$,
 $S'(x_n) = f'_n$ 分别代入 (6.10) 和 (6.12) 得

$$S(x_0) = f[x_0, x_1] - \left(\frac{1}{3}M_0 + \frac{1}{6}M_1 \right) h_0 = f'_0,$$

$$= f'(x_0)$$

$$S'(x_n) = S'(x_n - 0) = f[x_{n-1}, x_n] + \left(\frac{1}{6}M_{n-1} + \frac{1}{3}M_n \right) h_{n-1} = f'_n,$$

即

$$2M_0 + M_1 = 6f[x_0, x_0, x_1] \equiv d_0, \quad (6.15)$$

$$M_{n-1} + 2M_n = 6f[x_{n-1}, x_n, x_n] \equiv d_n. \quad (6.16)$$

联立 (6.13), (6.15) 和 (6.16) 得下面的线性方程组

$$\begin{matrix} 2 \rightarrow \lambda_j + \mu_j \\ \lambda_j, \mu_j \geq 0 \\ \lambda_j + \mu_j = 1 \end{matrix} \begin{bmatrix} 2 & 1 & & & \\ \mu_1 & 2 & \lambda_1 & & \\ & \mu_2 & 2 & \lambda_2 & \\ & & \ddots & \ddots & \ddots \\ & & & \mu_{n-1} & 2 & \lambda_{n-1} \\ & & & & 1 & 2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} M_0 \\ M_1 \\ M_2 \\ \vdots \\ M_{n-1} \\ M_n \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} d_0 \\ d_1 \\ d_2 \\ \vdots \\ d_{n-1} \\ d_n \end{bmatrix}. \quad (6.17)$$

非奇异

如果边界条件是 (6.3), 则得 $M_0 = f''_0, M_n = f''_n$. 这时 (6.13) 的第一个方程和最后一个方程分别为

$$j=1 \Rightarrow 2M_0 + \lambda_1 M_2 = d_1 - \mu_1 f''_0, \quad (6.18)$$

$$j=n-1 \Rightarrow \mu_{n-1} M_{n-2} + 2M_{n-1} = d_{n-1} - \lambda_{n-1} f''_n. \quad (6.19)$$

$j=2, \dots, n-2$ 不变 6.13 (自然) $f_0''=0, f_n''=0$ $M_0=M_n=0$

从而得下面线性方程组

$$\begin{bmatrix} 2 & \lambda_1 & & & \\ \mu_2 & 2 & \lambda_2 & & \\ & \mu_3 & 2 & \lambda_3 & \\ & & \dots & \dots & \dots \\ & & & \mu_{n-2} & 2 & \lambda_{n-2} \\ & & & & \mu_{n-1} & 2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} M_1 \\ M_2 \\ M_3 \\ \vdots \\ M_{n-2} \\ M_{n-1} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} d_1 - \mu_1 f_0'' \\ d_2 \\ d_3 \\ \vdots \\ d_{n-2} \\ d_{n-1} - \lambda_{n-1} f_n'' \end{bmatrix} \quad (6.20)$$

如果边界条件是 (6.4), 则由 $S'(x_0) = S'(x_n)$ 得

$$f[x_0, x_1] - \left(\frac{1}{3} M_0 + \frac{1}{6} M_1 \right) h_0 = f[x_{n-1}, x_n] + \left(\frac{1}{6} M_{n-1} + \frac{1}{3} M_n \right) h_{n-1}. \quad (6.21)$$

由 $S''(x_0) = S''(x_n)$ 得

代入 (6.21) 得

$$\lambda_n M_1 + \mu_n M_{n-1} + 2M_n = d_n,$$

其中

$$\lambda_n = \frac{h_0}{h_0 + h_{n-1}}, \quad \mu_n = \frac{h_{n-1}}{h_0 + h_{n-1}},$$

$$d_n = 6 \frac{f[x_0, x_1] - f[x_{n-1}, x_n]}{h_0 + h_{n-1}}.$$

此时 (6.13) 的第一个方程为 $M_0 = M_n$.

$$2M_1 + \lambda_1 M_2 + \mu_1 M_n = d_1,$$

所以得下面的线性方程组

$$\begin{bmatrix} 2 & \lambda_1 & & & & \\ \mu_2 & 2 & \lambda_2 & & & \\ & \mu_3 & 2 & \lambda_3 & & \\ & & \cdots & \cdots & \cdots & \\ & & & \mu_{n-2} & 2 & \lambda_{n-2} \\ & & & & \mu_{n-1} & 2 & \lambda_{n-1} \\ & & & & & \mu_n & 2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} M_1 \\ M_2 \\ M_3 \\ \vdots \\ M_{n-2} \\ M_{n-1} \\ M_n \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} d_1 \\ d_2 \\ d_3 \\ \vdots \\ d_{n-2} \\ d_{n-1} \\ d_n \end{bmatrix}. \quad (6.22)$$

方程 (6.17), (6.20) 和 (6.22) 对应的系数矩阵是严格对角占优的, 前 2 个方程是 3 对角的, 可以用追赶法求解, 第三个方程也可用类似的方法求解.

求出 $M_0, M_1, \dots, M_n$ 后, 将他们代入 (6.9) 便得三次样条插值函数的分段表达式.

例 6.1 给定数据:

x	1	2	4	5
$f(x)$	1	3	4	2

7.8.

$$f''(1) = 0$$

求 $f(x)$ 的自然(边界条件) 3 次样条插值函数, 并求 $f(3)$ 和 $f(4.5)$ 的近似值.

解 记 $x_0 = 1, x_1 = 2, x_2 = 4, x_3 = 5$, 则

$$f(x_0) = 1, f(x_1) = 3, f(x_2) = 4, f(x_3) = 2$$

$$h_0 = x_1 - x_0 = 1, h_1 = x_2 - x_1 = 2, h_2 = x_3 - x_2 = 1$$

$$\mu_1 = \frac{h_0}{h_0 + h_1} = \frac{1}{3}, \mu_2 = \frac{h_1}{h_1 + h_2} = \frac{2}{3}$$

$$\lambda_1 = 1 - \mu_1$$

$$f[x_0, x_1, x_2] = -\frac{1}{2}, f[x_1, x_2, x_3] = -\frac{5}{6}$$

M_0, M_1, M_2, M_3

$$f''(5) = 0$$

$$d_j = 6 f''$$

由自然边界条件知 $M_0 = M_3 = 0$, 故得线性方程组

$$\begin{bmatrix} 2 & \frac{2}{3} \\ \frac{2}{3} & 2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} M_1 \\ M_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -\frac{1}{2} \\ -\frac{5}{6} \end{bmatrix}$$

解得 $\begin{cases} M_0 = M_3 = 0 \\ M_1 = -\frac{3}{4}, M_2 = -\frac{9}{4} \end{cases}$. 代入 (6.9) 得 3 次样条函数

$$S(x) = \begin{cases} 1 + \frac{17}{8}(x-1) - \frac{1}{8}(x-1)^3, & 1 \leq x < 2, \\ 3 + \frac{7}{4}(x-2) - \frac{3}{8}(x-2)^2 - \frac{1}{8}(x-2)^3, & 2 \leq x < 4, \\ 4 - \frac{5}{4}(x-4) - \frac{9}{8}(x-4)^2 + \frac{3}{8}(x-4)^3, & 4 \leq x \leq 5. \end{cases}$$

$$\text{计算 } f(3) \approx S(3) = \frac{17}{4}, f(4.5) \approx S(4.5) = \frac{201}{64}.$$

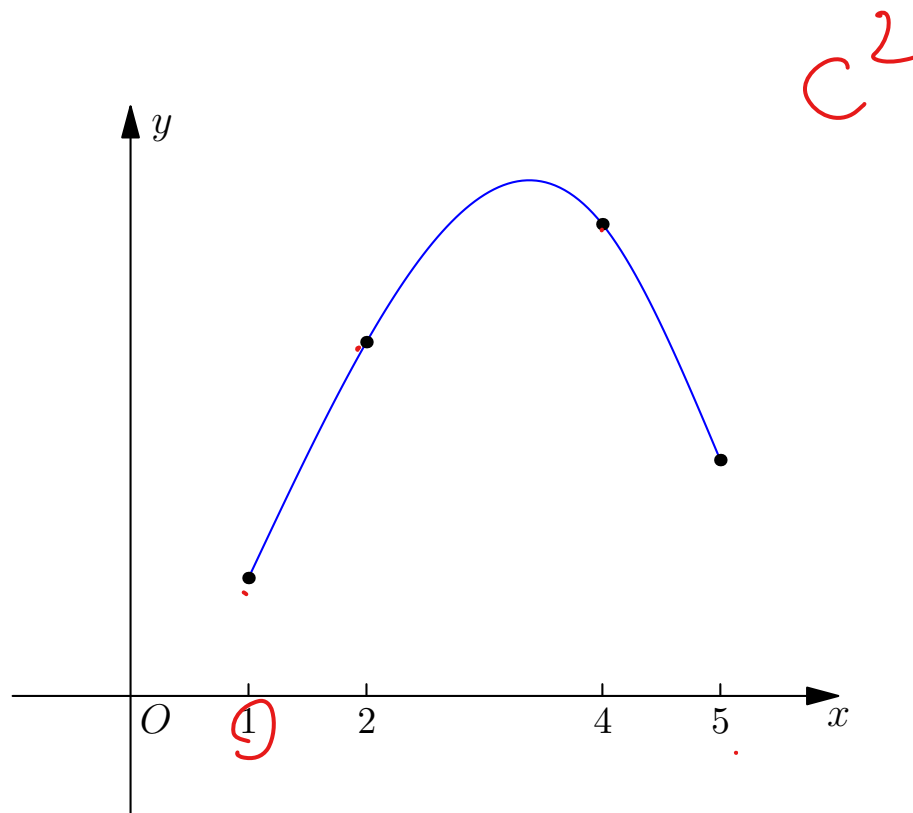


图 5.1 三次样条函数 $S(x)$

6.3 3次样条函数的误差界

设 $g(x) \in C[a, b]$, 记

$$\|g\|_{\infty} = \max_{a \leq x \leq b} |g(x)|.$$

$$R = \frac{f^{(n+1)}(\xi)}{(n+1)!} \omega_{n+1}$$

定理 6.1 设 $f(x) \in C^4[a, b]$, $S(x)$ 为满足第一边界条件 (6.2) 或第二边界条件 (6.3) 的 3 次样条函数, $h = \max_{0 \leq i \leq n-1} h_i$, $h_i = x_{i+1} - x_i$ ($i = 0, 1, \dots, n-1$), 则有估计

$$\|f^{(k)} - S^{(k)}\|_{\infty} \leq c_k \|f^{(4)}\|_{\infty} h^{4-k}, \quad k = 0, 1, 2, \quad (6.23)$$

其中 $c_0 = \frac{1}{16}$, $c_1 = c_2 = \frac{1}{2}$.

$$\|f' - S'\|_{\infty} \leq \frac{1}{2} \|f^{(4)}\|_{\infty} h^3 \rightarrow 0 \quad (h \rightarrow 0)$$

$$\|f'' - S''\|_{\infty} \leq \frac{1}{2} \|f^{(4)}\|_{\infty} h^2 \rightarrow 0$$

7 最佳一致逼近

7.1 线性赋范空间

$\mathbb{R}^n$

定义 7.1 (线性空间) 设 X 是一个集合. 如果对 $\forall x, y \in X, \lambda \in \mathbb{R}$, 有 $\lambda x \in X, x + y \in X$, 则称 X 是线性空间.

定义 7.2 (线性无关) 设 X 是 $\mathbb{R}$ 上的一个线性空间, $\varphi_1, \varphi_2, \dots, \varphi_m \in X$, 如果存在不全为零的数 $a_1, a_2, \dots, a_m \in \mathbb{R}$ 使得

$$a_1\varphi_1 + a_2\varphi_2 + \dots + a_m\varphi_m = 0,$$

则称 $\varphi_1, \varphi_2, \dots, \varphi_m$ 线性相关; 否则称 $\varphi_1, \varphi_2, \dots, \varphi_m$ 线性无关.

若线性空间 X 是由 m 个线性无关的元素 $\varphi_1, \varphi_2, \dots, \varphi_m$ 张成, 即对任意 $\varphi \in X$, 存在实数 $a_1, a_2, \dots, a_m \in \mathbb{R}$, 使得

$$\varphi = a_1\varphi_1 + a_2\varphi_2 + \dots + a_m\varphi_m,$$

则称 $\varphi_1, \varphi_2, \dots, \varphi_m$ 是 X 的一组基, 记为 $X = \text{span}\{\varphi_1, \varphi_2, \dots, \varphi_m\}$. 并称 X 是 m 维线性空间, 系数 $a_1, a_2, \dots, a_m$ 称为 φ 在基 $\varphi_1, \varphi_2, \dots, \varphi_m$ 下的坐标, 记为 $(a_1, a_2, \dots, a_m)$. 如果 X 的基的元素个数有无穷多个, 则称 X 是无穷维线性空间.

$\varphi_1, \varphi_2, \dots, \varphi_i, \dots$

例: 次数不超过 n 的多项式空间 M_n , 区间 $[a, b]$ 上所有连续函数组成的函数空间 $C[a, b]$.

定义 7.3 设 X 是一个线性空间. 若对 $\forall x \in X$, 对应于实数, 记为 $\|x\|$, 且满足下面关系:

(1) $\forall x \in X$, 有 $\|x\| \geq 0$, 且 $\|x\| = 0 \iff x = 0$.

(2) $\forall \lambda \in \mathbb{R}, x \in X$, 有 $\|\lambda x\| = |\lambda| \|x\|$.

(3) $\forall x, y \in X$, 有 $\|x + y\| \leq \|x\| + \|y\|$.

则称 $\|\cdot\|$ 为 X 上的一个范数, 对应的空间称线性赋范空间.

定义 7.4 设 X 是线性赋范空间, $x, y \in X$, 称 $\|x - y\|$ 为 x 和 y 之间的距离.

例 当 $X = \mathbb{R}^n$ 时, 即为向量范数, 有 $1, 2, \infty$ 范数.

例 $X = C[a, b] = \{f | f(x) \text{ 在 } [a, b] \text{ 上连续}\}$. 在 $C[a, b]$ 上定义通常的加法和数乘运算后 $C[a, b]$ 是一个线性空间. 设 $f \in C[a, b]$, 记

$$\|f\|_1 = \int_a^b |f(x)| dx, \quad \|f\|_\infty = \max_{a \leq x < b} |f(x)|,$$

$$\|f\|_2 = \sqrt{\int_a^b [f(x)]^2 dx}.$$

则 $\|\cdot\|_1, \|\cdot\|_\infty, \|\cdot\|_2$ 是 $C[a, b]$ 上的范数.

设 $f, g \in C[a, b]$, f 和 g 在 $[a, b]$ 上的最大误差表示为:

$$\|f - g\|_\infty = \max_{a \leq x \leq b} |f(x) - g(x)|.$$

定义 7.5 设 X 是线性赋范空间, $M \subseteq X$ 是 X 的子空间, $f \in X$.
若 $\exists \varphi \in M$ 使 $\forall \psi \in M$ 有

$$\|f - \varphi\| \leq \|f - \psi\|,$$

则称 φ 是 f 在 M 中的最佳逼近元.

即

在同一个范数下
讨论.

7.2 最佳一致逼近多项式

记 $M_n = \{p_n | p_n \text{ 为次数不超过 } n \text{ 的多项式}\}$, 则 $M_n \subset C[a, b]$.

定义 7.6 设 $f \in C[a, b]$. 若 $\exists p_n \in M_n$, 使得对 $\forall q_n \in M_n$, 有

$$\|f - p_n\|_{\infty} \leq \|f - q_n\|_{\infty}.$$

则称 $p_n(x)$ 是 $f(x)$ 的 n 次最佳一致逼近多项式.

注 7.1 由定义知

$$\|f - p_n\|_{\infty} = \min_{q_n \in M_n} \|f - q_n\|_{\infty},$$

或

$$\max_{a \leq x \leq b} |f(x) - p(x)| = \min_{q_n \in M_n} \left(\max_{a \leq x \leq b} |f(x) - q_n(x)| \right).$$

最佳一致逼近多项式的存在唯一性

定理 7.1 设 $f \in C[a, b]$, 则 f 在 M_n 中存在唯一的 n 次最佳一致逼近多项式 $p_n(x)$.

$M \subset X$
↑

q_n 任取 M_n

定义 7.7 设 $g \in C[a, b]$. 如果 $\exists x_0 \in [a, b]$ 使得 $|g(x_0)| = \|g\|_\infty = \max_{a \leq x \leq b} |g(x)|$, 则称 x_0 为 $g(x)$ 在 $[a, b]$ 上的偏差点.

当 $g(x_0) = \|g\|_\infty$, x_0 称 $g(x)$ 的正偏差点.

当 $g(x_0) = -\|g\|_\infty$, x_0 称 $g(x)$ 的负偏差点.

引理 7.1 设 $f \in C[a, b]$, $p_n(x)$ 是 $f(x)$ 的 n 次最佳一致逼近多项式, 则 $f - p_n$ 必存在正负偏差点.

最佳一致逼近多项式的特征定理

定理 7.2 设 $f \in C[a, b]$, $p_n(x)$ 是 n 次多项式, 则 $p_n(x)$ 是 $f(x)$ 的 n 次最佳一致逼近多项式 $\iff f(x) - p_n(x)$ 在 $[a, b]$ 上至少有 $(n+2)$ 个交错偏差点, 即存在 $(n+2)$ 个点 $a \leq x_0 < x_1 < \dots < x_n < x_{n+1} \leq b$, 使得

$$f(x_i) - p_n(x_i) = (-1)^i \sigma \|f - p_n\|_\infty, \quad i = 0, 1, \dots, n+1,$$

其中 $\sigma = 1$ 或 $\sigma = -1$.

$$1, -1, 1, -1 \quad f(x_0) - p_n(x_0) = \|f - p_n\|_\infty \quad f(x_1) - p_n(x_1) = -\|f - p_n\|_\infty$$

推论 7.1 设 $f \in C[a, b]$, $p_n(x)$ 是 $f(x)$ 的 n 次最佳一致逼近多项式. 如果 $f^{(n+1)}(x)$ 在 (a, b) 内存在且保号, 则 $f(x) - p_n(x)$ 在 $[a, b]$ 内恰有 $(n+2)$ 个交错偏差点, 且两端点 a, b 也是偏差点.

">" 及 "<"

由推论 7.1, 如果 $f(x) \in C[a, b]$ 且 $f^{(n+1)}$ 在 (a, b) 上保号, 设 $f(x)$ 的 n 次最佳一致逼近多项式为

$$p_n(x) = c_0 + c_1x + \cdots + c_nx^n,$$

则 $f(x) - p_n(x)$ 在 $[a, b]$ 上有 $n+2$ 个交错偏差点 $a < x_1 < x_2 < \cdots < x_n < b$, 我们有

x_{n+1}

$$\begin{aligned} f(a) - p_n(a) &= -[f(x_1) - p_n(x_1)] \\ &= f(x_2) - p_n(x_2) \\ &= \cdots \end{aligned}$$

$$f(a) - p_n(a) = -1/4 - p_n(a)$$

$$f(x_1) - p_n(x_1) = \cdots$$

$$\begin{aligned} &= (-1)^n [f(x_n) - p_n(x_n)] \\ &= (-1)^{n+1} [f(b) - p_n(b)] \end{aligned}$$

$n+1$

n

$$f'(x_i) - p'_n(x_i) = 0, \quad i = 1, 2, \cdots, n$$

上述是具有 $2n+1$ 个参数 $c_0, c_1, \cdots, c_n, x_1, x_2, \cdots, x_n$ 的 $2n+1$ 阶非线性方程组, 一般可用迭代法求解, 在特殊情形可精确求解.

例 7.1 设 $f(x) \in C^2[a, b]$, 且 $f''(x)$ 在 (a, b) 内存在且保号, 求 $f(x)$ 的 1 次最佳一致逼近多项式 $p_1(x)$.

解 设 $p_1(x) = c_0 + c_1x$, 则 $f(x) - p_1(x)$ 在 $[a, b]$ 内有 3 个交错偏差点 a, x_1, b , 于是可得

$$\begin{cases} f(a) - p_1(a) = -[f(x_1) - p_1(x_1)] = f(b) - p_1(b), \\ f'(x_1) - p_1'(x_1) = 0, \end{cases}$$

计算可得

$$c_1 = \frac{f(b) - f(a)}{b - a}, \quad x_1 = (f')^{-1}(c_1), \quad c_0 = \frac{f(a) + f(x_1)}{2} - c_1 \frac{a + x_1}{2},$$

$p_1(x)$ 的图像见图 7.1.

$$f(a) - c_0 - c_1 a = f(b) - c_0 - c_1 b$$

$$f'(x_1) = p_1'(x_1) = c_1 \Rightarrow f'(x_1) = c_1$$

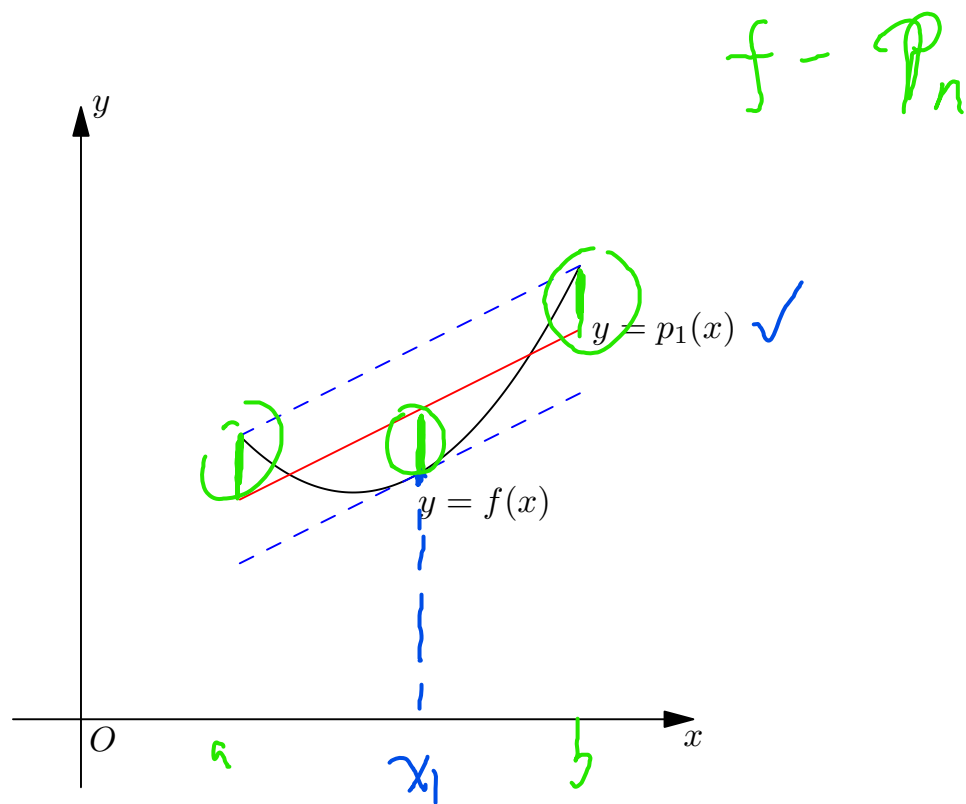


图 7.1 一次最佳一致逼近多项式

例 7.2 求函数 $f(x) = \ln(1+x)$ 在 $[0, 1]$ 上的 1 次最佳一致逼近多项式 $p_1(x) = c_0 + c_1x$.

解 $f''(x) = -\frac{1}{(1+x)^2}$ 在 $(0, 1)$ 内保号, 所以 $f(x) - p_1(x)$ 在 $[0, 1]$ 内有 3 个偏差点 $0, x_1, 1$. 我们有

$$f(0) - p_1(0) = -[f(x_1) - p_1(x_1)] = f(1) - p_1(1),$$

$$f'(x_1) - p_1'(x_1) = 0.$$

即

$$\begin{aligned} -c_0 &= -[\ln 1 + x_1 - c_0 - c_1x_1] \\ &= \ln 2 - c_0 - c_1, \\ \frac{1}{1+x_1} &= c_1. \end{aligned}$$

$$\text{得 } c_0 = \frac{1}{2}[\ln 2 - \ln \ln 2 - 1], c_1 = \ln 2.$$

例 7.3 求 a, b , 使得

$$\max_{1 \leq x \leq 2} \left| \frac{1}{x} - (ax + b) \right|$$

取最小值, 并求出最小值.

解 该问题即求函数 $f(x) = \frac{1}{x}$ 在 $[1, 2]$ 上的 1 次最佳一致逼近多项式 $p_1(x) = b + ax$. $f''(x) = \frac{2}{x^3}$ 在 $[1, 2]$ 上保号, 故 $f(x) - p_1(x)$ 在 $[1, 2]$ 上有 3 个偏差点 $1, x_1, 2$ 满足

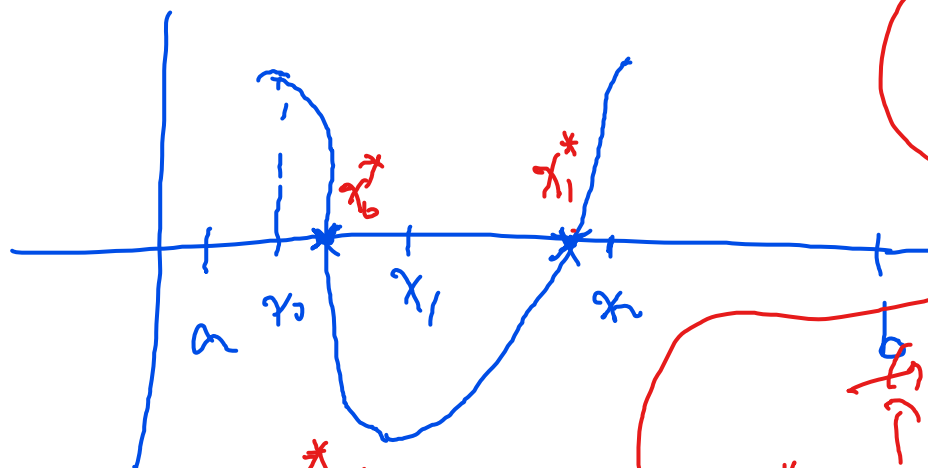
$$\begin{aligned} f(1) - p_1(1) &= -[f(x_1) - p_1(x_1)] = f(2) - p_1(2), \\ f'(x_1) - p_1'(x_1) &= 0. \end{aligned}$$

可求得 $c_0 = \frac{3}{4}(1 + \sqrt{2}), c_1 = -\frac{1}{2}$. ✓

推论 7.2 设 $f(x) \in C[a, b]$, 则 $f(x)$ 的 n 次最佳一致逼近多项式 $p_n(x)$ 为 $f(x)$ 的某个 n 次插值多项式.

$f - p_n$ 至少有 $n+2$ 个交错点.

$x_0, x_1, \dots, x_{n+1}$



$f(x) - p_n(x)$ 有 $n+1$ 个极值点.

$x_0^*, x_1^*, \dots, x_n^*$

$$\underbrace{f(x_i^*) - p_n(x_i^*) = 0 \Rightarrow}$$

$$\underbrace{f(x_i^*) = p_n(x_i^*)}$$

8 最佳平方逼近

8.1 内积空间

定义 8.1 设 X 是一个线性空间, 若对 $\forall x, y \in X$ 有实数与之对应, 记该实数为 (x, y) , 且满足:

(1) $\forall x, y \in X$, 有 $(x, y) = (y, x)$;

(2) $\forall x, y \in X, \lambda \in \mathbf{R}$, 有 $(\lambda x, y) = \lambda(x, y)$;

(3) $\forall x, y, z \in X$, 有 $(x + y, z) = (x, z) + (y, z)$;

(4) $\forall x \in X$, 有 $(x, x) \geq 0$, 且 $(x, x) = 0 \iff x = 0$.

则 X 称为内积空间, 二元运算 $(\cdot, \cdot)$ 成为内积.

定义 8.2 设 X 是内积空间, $x, y \in X$, 如果 $(x, y) = 0$, 则称 x 和 y 正交.

例 $X = \mathbf{R}^n$, $x = (x_1, x_2, \dots, x_n)^T$, $y = (y_1, y_2, \dots, y_n)^T$, 记

$$(x, y) = \sum_{i=1}^n x_i y_i = x^T y$$

则 (x, y) 是 $\mathbf{R}^n$ 上的一个内积。

例 考虑线性空间 $C[a, b]$. 对 $f, g \in C[a, b]$, 记

$$(f, g) = \int_a^b f(x)g(x)dx,$$

$$(f, f) = \int_a^b f^2 dx \geq 0$$

则 (f, g) 为 $C[a, b]$ 中的一个内积。

引理 8.1 (Cauchy-Schwartz 不等式) 设 X 是一个内积空间, 则对 $\forall x, y \in X$ 有

$$(x, y)^2 \leq (x, x)(y, y).$$

设 X 是一个内积空间, $x \in X$, 定义

$$\|x\| = \sqrt{(x, x)},$$

则可以验证 $\|x\|$ 是 X 上的一个范数, 称为 2 范数.

$$\|\lambda x\| = \sqrt{(\lambda x, \lambda x)} = \sqrt{\lambda^2 (x, x)} = |\lambda| \|x\|$$

8.2 最佳平方逼近

定义 8.3 设 X 是内积空间, $(\cdot, \cdot)$ 是内积, M 是 X 的有限维子空间, $\varphi_0, \varphi_1, \dots, \varphi_m$ 是 M 的一组基, $f \in X$, 若存在 $\varphi \in M$, 使得对任意 $\psi \in M$ 有

$$\|f - \varphi\| \leq \|f - \psi\|, \quad (8.1)$$

或者

$$\|f - \varphi\| = \min_{\psi \in M} \|f - \psi\|,$$

则称 φ 是 f 在 M 中的最佳平方逼近元.

记 $\varphi = \sum_{i=0}^m c_i \varphi_i$, $\psi = \sum_{i=0}^m a_i \varphi_i$, 则问题 (8.1) 即求 $c_0, c_1, \dots, c_m$ 使得

$$(f - \sum_{i=0}^m c_i \varphi_i, f - \sum_{j=0}^m c_j \varphi_j) = \min_{\psi \in M} (f - \sum_{i=0}^m a_i \varphi_i, f - \sum_{j=0}^m a_j \varphi_j).$$

记

找到一组 $a_0, \dots, a_m$ 使得最小.

$$\Phi(a_0, a_1, \dots, a_m) = (f - \sum_{i=0}^m a_i \varphi_i, f - \sum_{j=0}^m a_j \varphi_j),$$

则即求 $c_0, c_1, \dots, c_m$ 使得

$$\Phi(c_0, c_1, \dots, c_m) = \min_{a_0, a_1, \dots, a_m \in \mathbf{R}} \Phi(a_0, a_1, \dots, a_m).$$

$$\Phi(a_0, a_1, \dots, a_m) = (f, f) - 2 \sum_{i=0}^m a_i (f, \varphi_i) + \sum_{i,j=0}^m a_i a_j (\varphi_i, \varphi_j).$$

令

$$\frac{\partial \Phi}{\partial a_k} = -2(f, \varphi_k) + 2 \sum_{i=0}^m a_i (\varphi_i, \varphi_k) = 0, \quad k = 0, 1, \dots, m.$$

即

$c_0, \dots, c_m$

$$\sum_{i=0}^m (\varphi_k, \varphi_i) a_i = (f, \varphi_k), \quad k = 0, 1, \dots, m.$$

(8.2)

所以 $c_0, c_1, \dots, c_m$ 是方程 (8.2) 的解, 即 $c_0, c_1, \dots, c_m$ 满足下面的线性

方程组:

$$\begin{bmatrix} (\varphi_0, \varphi_0) & (\varphi_0, \varphi_1) & \cdots & (\varphi_0, \varphi_m) \\ (\varphi_1, \varphi_0) & (\varphi_1, \varphi_1) & \cdots & (\varphi_1, \varphi_m) \\ \vdots & \vdots & \cdots & \vdots \\ (\varphi_m, \varphi_0) & (\varphi_m, \varphi_1) & \cdots & (\varphi_m, \varphi_m) \end{bmatrix} \begin{bmatrix} c_0 \\ c_1 \\ \vdots \\ c_m \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} (f, \varphi_0) \\ (f, \varphi_1) \\ \vdots \\ (f, \varphi_m) \end{bmatrix}, \quad (8.3)$$

称方程组(8.3)为正规方程组, 或法方程组.

引理 8.2 正规方程组(8.3)的系数矩阵

$$\mathbf{A} = \begin{bmatrix} (\varphi_0, \varphi_0) & (\varphi_0, \varphi_1) & \cdots & (\varphi_0, \varphi_m) \\ (\varphi_1, \varphi_0) & (\varphi_1, \varphi_1) & \cdots & (\varphi_1, \varphi_m) \\ \vdots & \vdots & \cdots & \vdots \\ (\varphi_m, \varphi_0) & (\varphi_m, \varphi_1) & \cdots & (\varphi_m, \varphi_m) \end{bmatrix}$$

是对称正定矩阵.

定理 8.1 正规方程组(8.3)存在唯一解 $(c_0, c_1, \cdots, c_m)^T$.

定理 8.2 正规方程组(8.3)的唯一解 $(c_0, c_1, \cdots, c_m)^T$ 是函数 $\Phi(a_0, a_1, \cdots, a_m)$ 的最小点.

8.3 连续函数的最佳平方逼近

$$(f, g) = \int_a^b f g dx$$

设 $f(x) \in C[a, b]$, $M = \text{span}\{\varphi_0(x), \varphi_1(x), \dots, \varphi_m(x)\}$ 是 $C[a, b]$ 的一个 $m+1$ 维子空间. $q(x), p(x) \in M$ 可表示为

$$q(x) = \sum_{i=0}^m a_i \varphi_i(x), \quad p(x) = \sum_{i=0}^m c_i \varphi_i(x).$$

记

$$\Phi(a_0, a_1, \dots, a_m) = \|f - q\|^2 = \int_a^b [f(x) - \sum_{i=0}^m a_i \varphi_i(x)]^2 dx.$$

求 $c_0, c_1, \dots, c_m$ 使得

$$\|f - p\|_2 \leq \|f - q\|_2, \quad \forall q \in M.$$

即

$$\Phi(c_0, c_1, \dots, c_m) = \min_{a_0, a_1, \dots, a_m \in \mathbf{R}} \Phi(a_0, a_1, \dots, a_m).$$

由 8.2 节最佳平方逼近理论, $c_0, c_1, \dots, c_m$ 是下面的 (正规) 方程组的解:

$$\begin{bmatrix} (\varphi_0, \varphi_0) & (\varphi_0, \varphi_1) & \cdots & (\varphi_0, \varphi_m) \\ (\varphi_1, \varphi_0) & (\varphi_1, \varphi_1) & \cdots & (\varphi_1, \varphi_m) \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ (\varphi_m, \varphi_0) & (\varphi_m, \varphi_1) & \cdots & (\varphi_m, \varphi_m) \end{bmatrix} \begin{bmatrix} c_0 \\ c_1 \\ \vdots \\ c_m \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} (f, \varphi_0) \\ (f, \varphi_1) \\ \vdots \\ (f, \varphi_m) \end{bmatrix}, \quad (8.4)$$

其中

$$(\varphi_i, \varphi_j) = \int_a^b \varphi_i(x) \varphi_j(x) dx, \quad (f, \varphi_i) = \int_a^b f(x) \varphi_i(x) dx.$$

如果 $\varphi_i(x) = x^i (i = 0, 1, \dots, m)$, 则 $p(x)$ 称为 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上的 m 次最佳平方逼近多项式.

$$1, x, x^2, \dots, x^m$$

$$p(x) = \sum_{i=0}^m c_i x^i$$

例 8.1 设 $f(x) = e^x, x \in [0, 1]$. 求 $f(x)$ 的 2 次最佳平方逼近多项式 $p_2(x) = c_0 + c_1x + c_2x^2$.

解 $\varphi_0(x) = 1, \varphi_1(x) = x, \varphi_2(x) = x^2$,

$$(\varphi_0, \varphi_0) = \int_0^1 1dx, \quad (\varphi_0, \varphi_1) = \int_0^1 xdx = \frac{1}{2},$$

$$(\varphi_0, \varphi_2) = \int_0^1 x^2dx = \frac{1}{3}, \quad (\varphi_1, \varphi_1) = \int_0^1 x^2 = \frac{1}{3},$$

$$(\varphi_1, \varphi_2) = \int_0^1 x^3dx = \frac{1}{4}, \quad (\varphi_2, \varphi_2) = \int_0^1 x^4dx = \frac{1}{5},$$

$$(f, \varphi_0) = \int_0^1 e^x dx = e - 1, \quad (f, \varphi_1) = \int_0^1 xe^x dx = 1,$$

$$(f, \varphi_2) = \int_0^1 x^2 e^x dx = e - 2.$$

正规方程组为:

$$\begin{bmatrix} 1 & \frac{1}{2} & \frac{1}{3} \\ \frac{1}{2} & \frac{1}{3} & \frac{1}{4} \\ \frac{1}{3} & \frac{1}{4} & \frac{1}{5} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} c_0 \\ c_1 \\ c_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} e - 1 \\ 1 \\ e - 2 \end{bmatrix}.$$

解得 $c_0 = 39e - 105$, $c_1 = 588 - 216e$, $c_2 = 210e - 570$.

例 8.2 求 c, d , 使得

$$\int_0^1 [x^3 - (c + dx^2)]^2 dx$$

$$\|x^3 - (c + dx^2)\|^2$$

取最小值.

解 该问题即求 $f(x) = x^3$ 在 $[0, 1]$ 上的最佳平方逼近多项式 $p(x) = c + dx^2$. $\varphi_0(x) = 1, \varphi_1(x) = x^2$.

$$\begin{aligned}(\varphi_0, \varphi_0) &= \int_0^1 1 dx = 1, & (\varphi_0, \varphi_1) &= \int_0^1 x^2 = \frac{1}{3}, \\(\varphi_1, \varphi_1) &= \int_0^1 x^4 dx = \frac{1}{5}, & (f, \varphi_0) &= \int_0^1 x^3 dx = \frac{1}{4}, \\(f, \varphi_1) &= \int_0^1 x^5 dx = \frac{1}{6}.\end{aligned}$$

正规方程为:

$$\begin{bmatrix} 1 & \frac{1}{3} \\ \frac{1}{3} & \frac{1}{5} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} c \\ d \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \frac{1}{4} \\ \frac{1}{6} \end{bmatrix}.$$

$$\text{解得 } c = -\frac{1}{16}, d = \frac{15}{16}.$$

8.4 超定线性方程组的最小二乘解

给定方程组

$$\begin{matrix} & \textcolor{red}{1} & \textcolor{red}{2} & & \textcolor{red}{n} \\ \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \cdots & a_{mn} \end{bmatrix} & \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{bmatrix} & = & \begin{bmatrix} b_1 \\ b_2 \\ \vdots \\ b_m \end{bmatrix} \end{matrix} \quad (8.5)$$

其中 $m > n$, 系数矩阵 $\mathbf{A}$ 的列向量线性无关. 方程 (8.5) 称为超定方程组. 该方程组一般没有精确解. 记 $\textcolor{red}{n}$

$$\mathbf{A}_j = \begin{bmatrix} a_{1j} \\ a_{2j} \\ \vdots \\ a_{mj} \end{bmatrix}, \quad j = 1, 2, \cdots, n, \quad \mathbf{x} = \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{bmatrix}, \quad \mathbf{b} = \begin{bmatrix} b_1 \\ b_2 \\ \vdots \\ b_m \end{bmatrix},$$

则

$$\mathbf{A} = (\mathbf{A}_1, \mathbf{A}_2, \cdots, \mathbf{A}_n).$$

方程组 (8.5) 可写为

$$x_1 \mathbf{A}_1 + x_2 \mathbf{A}_2 + \cdots + x_n \mathbf{A}_n = \mathbf{b}.$$

$$\mathbf{A} \begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix} = (\mathbf{A}_1 \cdots \mathbf{A}_n) \begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix}$$

记 $M = \text{span}\{\mathbf{A}_1, \mathbf{A}_2, \dots, \mathbf{A}_n\}$, 则 M 是 $\mathbf{R}^m$ 的一个有限维子空间. 记

$$n < m$$

$$\Phi(x_1, x_2, \dots, x_n) = \left\| \mathbf{b} - \sum_{i=1}^n x_i \mathbf{A}_i \right\|^2,$$

求 $x_1^*, x_2^*, \dots, x_n^*$, 使得

$$\Phi(x_1^*, x_2^*, \dots, x_n^*) = \min_{x_1, x_2, \dots, x_n \in \mathbf{R}} \Phi(x_1, x_2, \dots, x_n).$$

由 8.2 节理论知, $x_1^*, x_2^*, \dots, x_n^*$ 是下面方程组的解:

$$\begin{bmatrix} (\mathbf{A}_1, \mathbf{A}_1) & (\mathbf{A}_1, \mathbf{A}_2) & \cdots & (\mathbf{A}_1, \mathbf{A}_n) \\ (\mathbf{A}_2, \mathbf{A}_1) & (\mathbf{A}_2, \mathbf{A}_2) & \cdots & (\mathbf{A}_2, \mathbf{A}_n) \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ (\mathbf{A}_n, \mathbf{A}_1) & (\mathbf{A}_n, \mathbf{A}_2) & \cdots & (\mathbf{A}_n, \mathbf{A}_n) \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} (\mathbf{b}, \mathbf{A}_1) \\ (\mathbf{b}, \mathbf{A}_2) \\ \vdots \\ (\mathbf{b}, \mathbf{A}_n) \end{bmatrix},$$

即

$$\Leftrightarrow \boxed{\mathbf{A}^T \mathbf{A} \mathbf{x} = \mathbf{A}^T \mathbf{b}} \quad \mathbf{A} \mathbf{x} = \mathbf{b}$$

例 8.3 求下列超定方程组的最小二乘解:

$$\begin{cases} 3x + 4y = 5 \\ -4x + 8y = 1 \\ 6x + 3y = 3 \end{cases}$$

解 系数矩阵和右端向量为

$$\mathbf{A} = \begin{bmatrix} 3 & 4 \\ -4 & 8 \\ 6 & 3 \end{bmatrix}, \quad \mathbf{b} = \begin{bmatrix} 5 \\ 1 \\ 3 \end{bmatrix},$$
$$\mathbf{A}^T \mathbf{A} = \begin{bmatrix} 61 & -2 \\ -2 & 89 \end{bmatrix}, \quad \mathbf{A}^T \mathbf{b} = \begin{bmatrix} 29 \\ 37 \end{bmatrix},$$

得方程组

$$\begin{bmatrix} 61 & -2 \\ -2 & 89 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 29 \\ 37 \end{bmatrix},$$

解得 $x = 0.4894, y = 0.4267$.

8.5 离散数据的最佳平方逼近

定义 8.4 给定函数 $\varphi_0(x), \varphi_1(x), \dots, \varphi_m(x)$ 及 n 个不同节点 $x_1, x_2, \dots, x_n$, 若存在不全为零的常数 $c_0, c_1, \dots, c_m$, 使得

$$c_0\varphi_0(x_k) + c_1\varphi_1(x_k) + \dots + c_m\varphi_m(x_k) = 0, \quad k = 1, 2, \dots, n,$$

则称 $\varphi_0(x), \varphi_1(x), \dots, \varphi_m(x)$ 关于节点 $x_1, x_2, \dots, x_n$ 线性相关, 否则称为线性无关.

定义 8.5 给定数据

x	x_1	x_2	x_3	$\dots$	x_n
y	y_1	y_2	y_3	$\dots$	y_n

$$c_0\varphi_0 + \dots + c_m\varphi_m = 0 \quad (x \in [a, b])$$

设 $\varphi_0(x), \varphi_1(x), \dots, \varphi_m(x)$ 关于节点 $x_1, x_2, \dots, x_n$ 线性无关. 令

$$p(x) = \sum_{i=0}^m c_i \varphi_i(x), \quad q(x) = \sum_{i=0}^m a_i \varphi_i(x),$$

$$\Phi(a_0, a_1, \dots, a_m) = \sum_{k=1}^n (q(x_k) - y_k)^2,$$

求 $c_0, c_1, \dots, c_m$, 使得

$$\Phi(c_0, c_1, \dots, c_m) = \min_{a_0, a_1, \dots, a_m \in \mathbf{R}} \Phi(a_0, a_1, \dots, a_m). \quad (8.6)$$

称 $p(x)$ 为给定数据的拟合函数.

如果 $\varphi_k(x) = x^k$, $0 \leq k \leq m$, 则称 $p(x)$ 为 m 次最小二乘拟合多项式. 记

$$\varphi_k = \begin{bmatrix} \varphi_k(x_1) \\ \varphi_k(x_2) \\ \vdots \\ \varphi_k(x_n) \end{bmatrix}, \quad k = 0, 1, \dots, m, \quad \mathbf{y} = \begin{bmatrix} y_1 \\ y_2 \\ \vdots \\ y_n \end{bmatrix},$$

则 $c_0, c_1, \dots, c_m$ 是下面的线性方程组的解:

$$\begin{bmatrix} (\varphi_0, \varphi_0) & (\varphi_0, \varphi_1) & \cdots & (\varphi_0, \varphi_m) \\ (\varphi_1, \varphi_0) & (\varphi_1, \varphi_1) & \cdots & (\varphi_1, \varphi_m) \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ (\varphi_m, \varphi_0) & (\varphi_m, \varphi_1) & \cdots & (\varphi_m, \varphi_m) \end{bmatrix} \begin{bmatrix} c_0 \\ c_1 \\ \vdots \\ c_m \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} (\mathbf{y}, \varphi_0) \\ (\mathbf{y}, \varphi_1) \\ \vdots \\ (\mathbf{y}, \varphi_m) \end{bmatrix}. \quad (8.7)$$

例 8.4 观察物体的直线运动, 得到如下数据:

t	0	0.9	1.9	3.0	3.9	5.0
s	0	10	30	51	80	111

试用最小二乘法求 2 次多项式 $f(t) = c_0 + c_1t + c_2t^2$ 拟合上述数据.

解 $\varphi_0(t) = 1, \varphi_1(t) = t, \varphi_2(t) = t^2$.

$$\varphi_0 = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \\ 1 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix}, \quad \varphi_1 = \begin{bmatrix} 0 \\ 0.9 \\ 1.9 \\ 3.0 \\ 3.9 \\ 5.0 \end{bmatrix}, \quad \varphi_2 = \begin{bmatrix} 0 \\ 0.81 \\ 3.61 \\ 9 \\ 15.21 \\ 25 \end{bmatrix}, \quad \mathbf{y} = \begin{bmatrix} 0 \\ 10 \\ 30 \\ 51 \\ 80 \\ 111 \end{bmatrix},$$

代入方程 (8.7) 得 $(\varphi_0, \varphi_0) = \sum x_i^2$ $(\varphi_0, \mathbf{y})$

$$\begin{bmatrix} 6 & 14.7 & 53.63 \\ 14.7 & 53.63 & 218.907 \\ 53.63 & 218.907 & 951.0323 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} c_0 \\ c_1 \\ c_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 282 \\ 1086 \\ 4567.2 \end{bmatrix}$$

解得 $c_0 = -0.6170, c_1 = 11.1586, c_2 = 2.2687$. 所以,

$$f(t) = -0.6170 + 11.1586t + 2.2687t^2.$$

其图像可见图8.2.

对于某些非线性逼近问题, 可通过适当变换化为线性空间逼近问题. 如拟合函数 $y = ae^{bx}$, $y = \frac{1}{ax+b}$ 等.

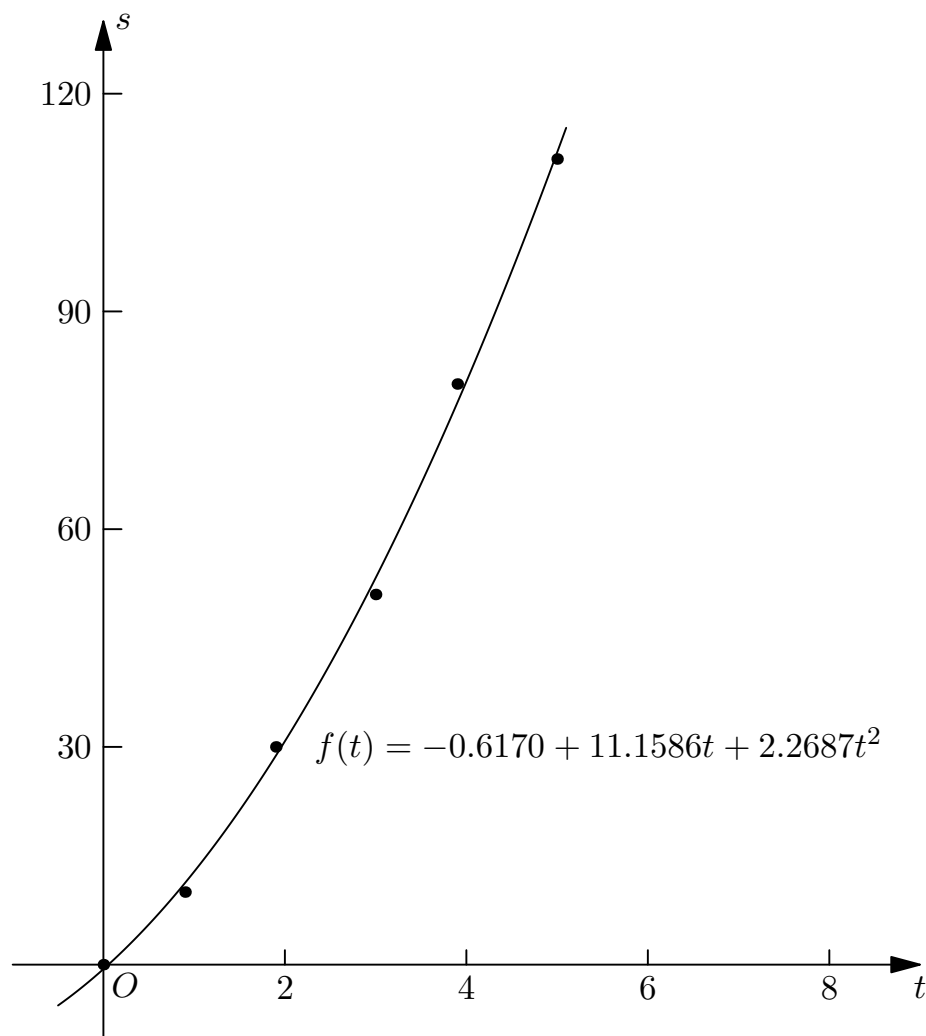


图 8.2 二次拟合多项式

9 习题

习题 4 p.192 ~ 196

11月7日前交.

1, 3, 6, 7, 11, 13, 14, 15, 18, 19, 20, 23, 24, 25, 26, 30, 31, 32, 33, 35, 37(上机题).
 10.31 前交.
 11.14 前交.
 11.21 前交.

$$s_{ij} = \begin{cases} 1, & i=j \\ 0, & i \neq j \end{cases}$$

$$l_k(x_j) = \begin{cases} 1 & (j=k) \\ 0 & (j \neq k) \end{cases} = \delta_{kj}$$